プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ハーディ純粋数学教程入門

—— 実数・極限・微積分・級数・指数関数を
原著の節の順に読む ——

原著：ゴッドフレイ・ハロルド・ハーディ
A Course of Pure Mathematics

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の節ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #38769）の翻訳（全 10 章・約 230 節）の章立てと節の順に沿って、

高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　実変数 2
- 1.1　§1 有理数 . . . 2
- 1.2　§2 有理数の直線上での表現 . . . 2
- 1.3　§3〜§7 無理数と実数の定義 . . . 3
- 1.4　§8〜§13 代数的な数・無理数の例 . . . 4
- 1.5　§14 二次の根号に関する定理 . . . 4
- 1.6　§15〜§16 連続体と連続変数 . . . 4
- 1.7　§17 区間 . . . 5
- 1.8　§18〜§19 集積点とワイエルシュトラスの定理 . . . 5
- 1.9　補充 第 1 章を例題で確かめる . . . 6
- 1.10　補充 二重根号をはずす（§14 の定理） . . . 7
- 1.11　補充 代数的な数：$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は 4 次方程式の解 . . . 8

第 2 章　実変数の関数 10
- 2.1　§20 変数と関数 . . . 10
- 2.2　§21 関数のグラフ . . . 10
- 2.3　§22 極座標 . . . 10
- 2.4　§23〜§24 多項式と有理関数 . . . 11
- 2.5　§25〜§27 代数関数（陽関数・陰関数） . . . 12
- 2.6　§28〜§30 超越関数 . . . 12
- 2.7　§31〜§33 2 変数の関数・平面上の曲線・空間の軌跡 . . . 12
- 2.8　補充 第 2 章を例題で確かめる . . . 13
- 2.9　補充 斜めの漸近線をもつ有理関数 . . . 16
- 2.10　補充 逆関数を数値で求める . . . 16
- 2.11　補充 床関数と小数部分：階段とのこぎり . . . 17

第 3 章　複素数 19
- 3.1　§36 移動の足し算 . . . 19
- 3.2　§37〜§38 移動の掛け算と回転 . . . 19
- 3.3　§39〜§40 複素数の定義 . . . 20
- 3.4　§41〜§44 絶対値と偏角 . . . 20

3.5 §45〜§46 ド・モアブルの定理 . . . 21
3.6 §47〜§51 1 の累乗根と代数方程式 . . . 21
3.7 補充 第 3 章を例題で確かめる . . . 22
3.8 補充 ド・モアブルの定理と五角形 . . . 24
3.9 補充 複素数で、三角形の面積を求める . . . 25

第 4 章 正整数変数の関数の極限 27
4.1 §52〜§55 有限と無限の集合、命題の「十分大きい n」 . . . 27
4.2 §56〜§57 $n \to \infty$ のときの関数の振る舞い . . . 27
4.3 §58〜§61 極限の定義 . . . 28
4.4 §62 振動する関数 . . . 28
4.5 §63〜§69 極限に関する一般定理 . . . 28
4.6 §70〜§72 単調に増加する数列（有界なら収束） . . . 29
4.7 §73 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ の極限 . . . 29
4.8 §74〜§80 コーシーの収束条件と、いろいろな数列の極限 . . . 30
4.9 §81〜§84 有界な関数の上極限・下極限 . . . 30
4.10 §85〜§88 複素数列と等比数列 . . . 31
4.11 補充 第 4 章を例題で確かめる . . . 31
4.12 補充 いろいろな数列の極限 . . . 34
4.13 補充 上極限と下極限：振動する数列 . . . 35

第 5 章 連続変数の関数の極限・連続関数と不連続関数 37
5.1 §89〜§92 $x \to \infty$ の極限と、$x \to a$ の極限 . . . 37
5.2 §93〜§96 無限大・振動 . . . 37
5.3 §97 極限の計算例 . . . 38
5.4 §98〜§100 連続関数 . . . 38
5.5 §101〜§102 連続関数の基本定理：中間値の定理 . . . 39
5.6 §103〜§107 区間での振動と、有界性・最大値 . . . 39
5.7 補充 第 5 章を例題で確かめる . . . 40
5.8 補充 振動する関数と、振動を抑える関数 . . . 42
5.9 補充 最大値の定理：閉区間でなければ、成り立たない . . . 42

第 6 章 導関数と積分 44
6.1 §108〜§110 導関数の定義と幾何学的意味 . . . 44
6.2 §111〜§115 微分の規則 . . . 45
6.3 §116〜§118 標準形式：初等関数の導関数 . . . 45
6.4 §119〜§120 高階導関数と陰関数の微分 . . . 46
6.5 §121〜§125 最大値・最小値 . . . 46
6.6 §126 平均値の定理 . . . 47
6.7 §127〜§128 積分の定義 . . . 47
6.8 §129〜§139 微積分学の基本定理と、積分の計算 . . . 47

6.9 §140〜§148 有理関数・三角関数・無理関数の積分 47
6.10 補充 第 6 章を例題で確かめる 48
6.11 補充 数値微分：前進差分と中心差分 51
6.12 補充 小さくしすぎると、かえって悪くなる 52

第 7 章 微分積分学の補足的な定理 53
7.1 §149 テイラーの定理とその応用 53
7.2 §150〜§152 不定形の極限（ロピタルの考え方） 54
7.3 §153〜§154 2 変数関数の微分と平均値の定理 54
7.4 §155〜§158 微分と、微小量 54
7.5 §159〜§161 定積分と、極限としての面積 55
7.6 §162〜§164 テイラーの定理の積分による証明 55
7.7 §165〜§167 面積・弧長・体積への応用 55
7.8 補充 第 7 章を例題で確かめる 56
7.9 補充 平均値の定理：接線と割線が平行になる点 58
7.10 補充 $\sin x$ のテイラー展開：符号が交互に変わる 58

第 8 章 無限級数と無限積分の収束 60
8.1 §168〜§170 正項級数と比較判定法 60
8.2 §171〜§172 コーシーとダランベールの判定法 60
8.3 §173〜§177 アーベルの判定法と対数的な尺度 61
8.4 §178〜§181 積分判定法と無限積分 61
8.5 §182〜§185 絶対収束 62
8.6 §186〜§188 条件収束級数 62
8.7 §189〜§194 アーベルとディリクレの判定法 62
8.8 §195〜§196 級数の積 62
8.9 補充 第 8 章を例題で確かめる 63
8.10 補充 級数の積（コーシー積） 65
8.11 補充 べき級数の収束半径：比で調べる 66

第 9 章 実変数の対数関数と指数関数 68
9.1 §197 $\log x$ の定義 68
9.2 §198 $\log x$ の関数方程式 68
9.3 §199〜§201 $\log x$ の増え方と、$x \to 0$ の振る舞い 69
9.4 §202〜§203 無限大の尺度 69
9.5 §204〜§207 指数関数の定義と性質 69
9.6 §208〜§209 極限による表現 70
9.7 §210〜§211 常用対数 71
9.8 §212〜§216 級数展開 71
9.9 補充 第 9 章を例題で確かめる 72
9.10 補充 対数は、どんな冪よりも遅く増える 74

9.11 補充 底の変換：自然対数と常用対数 74

第 10 章 対数関数・指数関数・円関数の一般理論 76

10.1 §217〜§220 複素変数の関数 76
10.2 §221 $\log\zeta$ の値 76
10.3 §222〜§226 複素数の指数関数 77
10.4 §227〜§228 指数形式での sin と cos 77
10.5 §229〜§230 双曲線関数 77
10.6 §231〜§233 対数関数と逆三角関数の関係 78
10.7 §234〜§235 対数級数と、まとめ 78
10.8 補充 第 10 章を例題で確かめる 79
10.9 補充 オイラーの公式から、加法定理を導く 80
10.10 補充 複素数の対数 81

はじめに：この本の読み方

ハーディ（1877〜1947）の『純粋数学教程』は、大学 1 年の解析学の教科書として 20 世紀初めに書かれ、長く読まれてきました。翻訳版は約 380 ページ、全 10 章、節の数は 200 を超えます。内容は、微積分を「なんとなく」ではなく、実数・極限・連続の定義から、一歩ずつ組み立てるものです。

本書は、その翻訳版の**章と節の順**に沿って、各節の中心の考えを、高等学校の数学の言葉で説明します。節の番号は、翻訳版（原著）の節の番号 § に対応させてあります。原著の例題や証明そのものは載せず、同じ考え方の別の数値例や図で説明します。

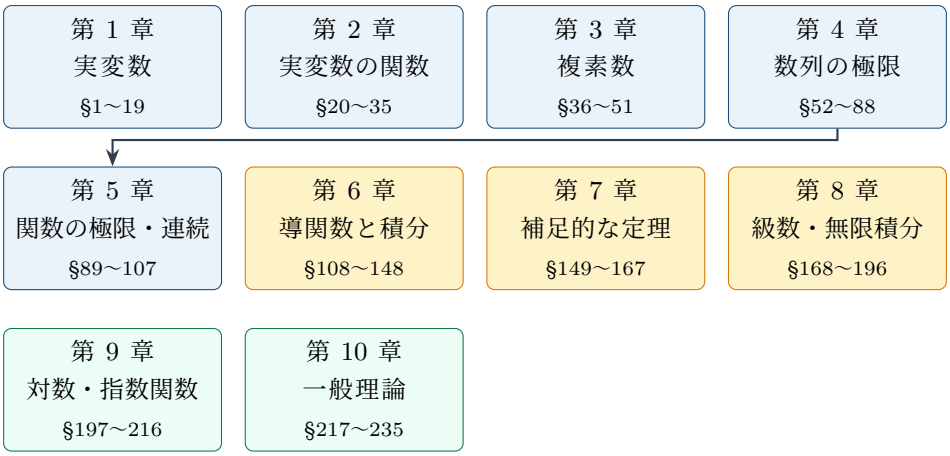


図 1　本書の構成。節の範囲は翻訳版の節番号の目安。

事実・推測・未確認の区別

翻訳版は小型の言語モデルによる訳で、節の見出しや番号に、乱れがあります（見出しの抜けや重複など）。本書は、見出しが読み取れる節を中心に、翻訳版の本文の構成に沿って書きました。数値例（計算）は、筆者が確かめたものです。ハーディ自身の定理の証明は載せていません。

第 1 章

実変数

第 1 章は、解析学の土台である「数」を扱います。有理数から出発して、無理数、実数、そして数直線上の点の集まり（点集合）の性質までを、約 19 の節で述べます。

1.1　§1 有理数

分数 $r = p/q$（p, q は整数、$q \neq 0$）で表せる数を**有理数**といいます。$p/(-q) = (-p)/q$ のように、同じ数に複数の書き方があり、$r+s,\ r-s,\ rs,\ r/s\ (s \neq 0)$ はまた有理数になります。ハーディは、読者がこれらの計算には慣れていると仮定して、すぐに「有理数をどう並べるか」という話題に入ります。

たとえば、正の有理数は、次のように数え上げることができます。分子と分母の和が $2, 3, 4, \ldots$ のものを順に並べるのです。

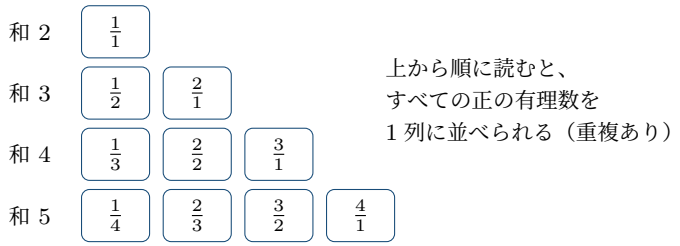


図 1.1　正の有理数の数え上げ。分子と分母の和が同じものを 1 行にまとめ、行を上から順に読む。

終わりのある小数が表す有理数は、分母が 2 と 5 だけを素因数にもつもの（例：$\frac{3}{8} = 0.375$、$\frac{7}{20} = 0.35$）です。

1.2　§2 有理数の直線上での表現

直線上に原点 A_0 と単位の点 A_1 を決め、有理数 r を、A_0 からの符号つきの長さ r の点 A_r で表します。こうして、有理数が、直線上の点に対応します。

ハーディは、この幾何学的な表現は「解析の厳密な議論が、図に依存している」という意味ではなく、あくまで理解を助ける図示にすぎない、と注意しています。

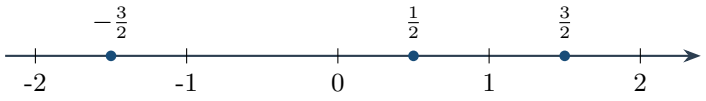


図 1.2　有理数の直線上での表現。原点を 0、単位の点を 1 とする。

1.3　§3〜§7 無理数と実数の定義

直線上には、有理数を表す点以外にも、点がたくさんあります。たとえば、1 辺 1 の正方形の対角線の長さ $\sqrt{2}$ は、有理数では表せません。

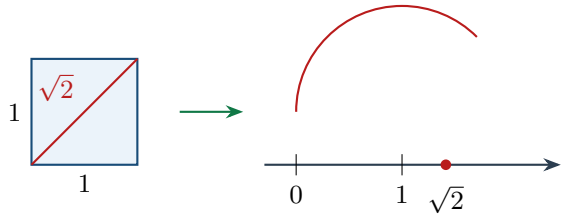


図 1.3　対角線を直線上に写して、$\sqrt{2}$ の点を作る（概念図）。この点に有理数は対応しない。

そこでハーディは、直線上のすべての点（有理点だけでなく）を数と見なすために、**切断**という考え方を使います。有理数全体を、2 つの組 L（下の組）と R（上の組）に分けます。条件は、(1) どの有理数も、どちらか一方にだけ入る、(2) どちらの組も空でない、(3) L のどの数も、R のどの数より小さい、というものです。

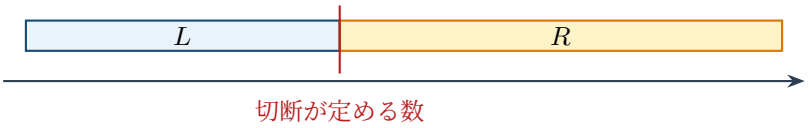


図 1.4　切断。有理数全体を、左の組 L と右の組 R に分ける。

切断には 3 通りの場合があります。

場合	内容
L に最大の数がある	その数が、切断の定める有理数
R に最小の数がある	その数が、切断の定める有理数
どちらもない	新しい数（無理数）。たとえば $L = \{x : x^2 < 2\}$ とその補集合

有理数による切断をすべて集めたものが**実数**です。実数には、足し算・掛け算・大小が定義され、有理数のときと同じ規則が成り立ちます。

実数の定義のポイント

有理数の「切り口」をすべて集めると、直線にすき間がなくなる。この性質を**連続性**という。

1.4 §8〜§13 代数的な数・無理数の例

実数の中でも、整数係数の方程式の解になる数を**代数的な数**といいます。$\sqrt{2}$（$x^2-2=0$）や、$\sqrt[3]{2}$（$x^3-2=0$）が例です。方程式の解にならない数は**超越数**と呼ばれます（円周率 π や e が代表例で、それぞれの超越性の証明は難しい）。

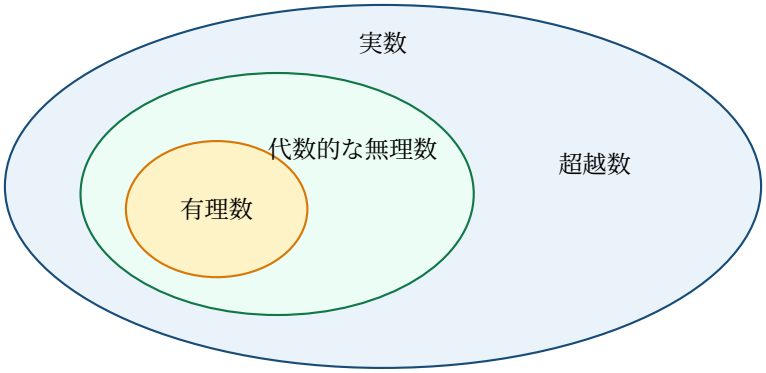


図 1.5　実数の分類。代数的な数（有理数を含む）と超越数に分かれる。

例：$\sqrt{2}$ は有理数でない（背理法）

$\sqrt{2}=p/q$（既約分数）とすると $p^2=2q^2$。p^2 が偶数なので p も偶数、$p=2k$ とおくと $q^2=2k^2$ となり、q も偶数。既約分数という仮定に反する。

1.5 §14 二次の根号に関する定理

$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ のような式（二次の根号）が、有理数になる場合は限られます。たとえば、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数です。

例

$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ とすると、$x^2=5+2\sqrt{6}$、$(x^2-5)^2=24$ から $x^4-10x^2+1=0$。この方程式の有理数解は ±1 だけで、$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}\approx 3.146$ はそのどちらでもないので、無理数です。

1.6 §15〜§16 連続体と連続変数

すべての実数（有理数・無理数）を点で表した直線を、**連続体**といいます。変数 x が、実数の範囲のどの値でもとれるとき、x を**連続変数**といいます。

1.7 §17 区間

2 つの実数 $a < b$ に対して、a と b のあいだの実数の集まりを**区間**といいます。端点を含むかどうかで、閉区間 $[a, b]$ と開区間 (a, b) を区別します。



図 1.6　閉区間（端点を含む、塗りつぶしの点）と開区間（端点を含まない、白抜きの点）。

1.8 §18〜§19 集積点とワイエルシュトラスの定理

点の集まり S に対して、「その点のどんなに近くにも、S の点が無限に多くある」ような点を、S の**集積点**といいます。

例

$S = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\right\}$ の集積点は 0 だけ。0 は S の要素ではありませんが、0 のどんなに近くにも S の点があります。



図 1.7　点列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$ は、0 のまわりに集まっていく。

ワイエルシュトラスの定理は、「有界な区間の中に、無限に多くの点があれば、少なくとも 1 つの集積点がある」というものです。解析学の多くの結果が、この定理に頼っています。

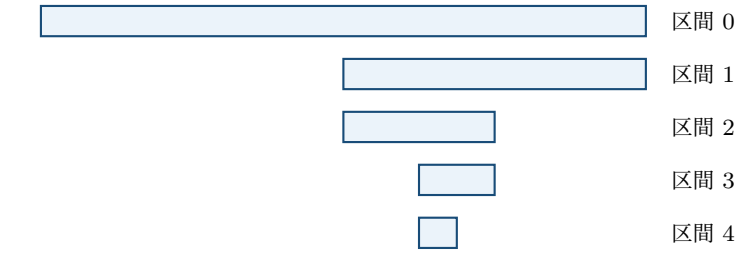


図 1.8　ワイエルシュトラスの定理の考え方。区間を半分に分け、無限に多くの点を含む側を選ぶことをくり返す（二分法）。

第 1 章のまとめ

- 有理数 → 切断 → 実数。実数は直線の「すき間のない」表現。
- 区間・集積点・ワイエルシュトラスの定理が、後の極限の議論の準備になる。

1.9 補充 第 1 章を例題で確かめる

例題 1：分数を小数に直すと、終わるか、くり返す

有理数を小数に直すと、必ず「終わる」か「同じ並びをくり返す」かのどちらかです。分母が 2 と 5 の因数だけでできていれば終わり、そうでなければくり返します。

分数	小数	くり返しの長さ
$\frac{1}{8}$	0.125	終わる
$\frac{1}{3}$	$0.333\ldots$	1
$\frac{1}{6}$	$0.1666\ldots$	1
$\frac{1}{11}$	$0.090909\ldots$	2
$\frac{1}{7}$	$0.142857\,142857\ldots$	6

なぜくり返すのか

割り算の余りは、分母を q とすると、$0, 1, \ldots, q-1$ の q 通りしかありません。$q+1$ 回割れば、どこかで同じ余りが 2 度出て、それ以降は同じ計算のくり返しになります。$\frac{1}{7}$ なら余りは $1, 3, 2, 6, 4, 5$ と巡って 1 に戻るので、周期は 6 です。

例題 2：$\sqrt{2}$ を有理数ではさむ

$x^2 < 2$ となる有理数 x の集まりを下組、$x^2 > 2$ となる正の有理数の集まりを上組とします。この 2 つの境目にある数が $\sqrt{2}$ です。

x	x^2	2 との比較
1.4	1.96	下組
1.5	2.25	上組
1.41	1.9881	下組
1.42	2.0164	上組
1.414	1.999396	下組
1.415	2.002225	上組

例題 3：上限は「最大値」とは限らない

集合 $\{1 - \frac{1}{n}\} = \{0,\ \frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4}, \ldots\}$ の項は、どれも 1 より小さく、1 にいくらでも近づきます。したがって上限は 1 ですが、1 はこの集合の要素ではなく、最大値はありません。

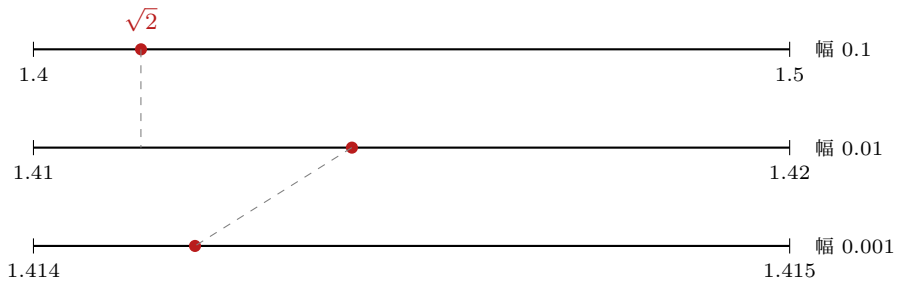


図 1.9　区間をだんだん狭めて $\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ を追いこむ。各段は、前の段の赤い点の付近を 10 倍に拡大したもの。



図 1.10　$1 - \frac{1}{n}$（$n = 1, \ldots, 12$）の点は、1 の左側に積み重なる。1 そのものには届かない。

例題 4：集積点の例

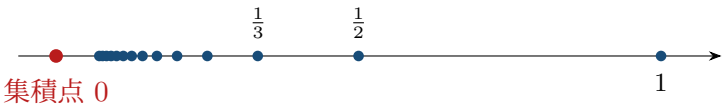


図 1.11　集合 $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\}$ は、0 のまわりにいくらでも点が集まる。集積点は 0 ただ 1 つで、0 自身は集合に入っていない。

数列 $(-1)^n\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ のとりうる値の集合は、1 と -1 の 2 点に集積します。有界な無限集合には、必ず集積点がある（ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理）ことを、これらの例で確かめられます。

1.10　補充 二重根号をはずす（§14 の定理）

ハーディは第 1 章の §14 で、二次の根号についての定理を扱います。$\sqrt{a + \sqrt{b}}$ のような二重根号は、$c = \sqrt{a^2 - b}$ が有理数（または簡単な根号）なら、

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + c}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - c}{2}}$$

と、2 つの根号の和・差に直せます。たとえば $\sqrt{5 + 2\sqrt{6}}$ は、$a = 5$、$b = 24$、$c = \sqrt{25 - 24} = 1$ なので $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ です。

この公式が使えるのは、$a^2 - b$ が完全平方（またはそれに近い形）になるときです。たとえば $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$ では $c = 1$ で、$\sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}}$ と書けます。

a	b	$\sqrt{a+\sqrt{b}}$（数値）	公式の右辺	差
5	24	3.146264	$\sqrt{3}+\sqrt{2}$	$<10^{-15}$
7	48	3.732051	$2+\sqrt{3}$	$<10^{-15}$
3	8	2.414214	$1+\sqrt{2}$	$<10^{-15}$
11	120	4.685558	$\sqrt{6}+\sqrt{5}$	$<10^{-15}$

表 1.1　二重根号をはずした結果（計算で確認）。マイナスの場合 $\sqrt{a-\sqrt{b}}$ も、$\sqrt{\frac{a+c}{2}}-\sqrt{\frac{a-c}{2}}$ に等しい。

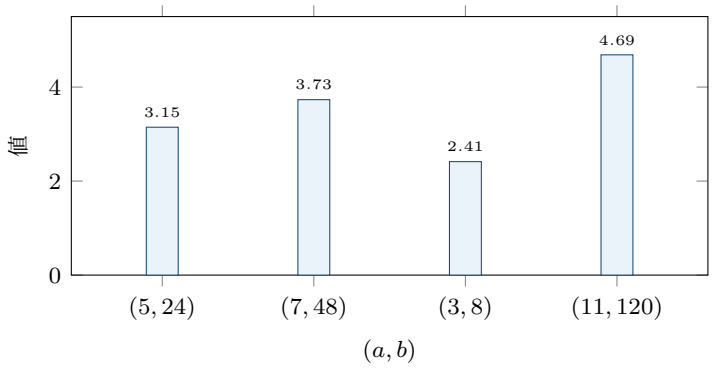


図 1.12　$\sqrt{a+\sqrt{b}}$ の値。どれも、二重根号をはずした形と一致する。

1.11　補充 代数的な数：$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は 4 次方程式の解

ハーディは第 1 章で、代数的な数（整数係数の方程式の解）を定義します。$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は、整数係数の 4 次方程式

$$x^4-10x^2+1=0$$

の解です。理由は、$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ とすると $x^2=5+2\sqrt{6}$、$x^2-5=2\sqrt{6}$、両辺を 2 乗して $x^4-10x^2+25=24$、つまり $x^4-10x^2+1=0$。数値でも確かめられます。

x	値	x^4-10x^2+1
$\sqrt{2}+\sqrt{3}$	3.146264	≈ 0（1.4×10^{-14}）
$\sqrt{3}-\sqrt{2}$	0.317837	≈ 0
$-\sqrt{2}+\sqrt{3}$ の符号違い	$-3.146264,\ -0.317837$	≈ 0

表 1.2　この 4 次方程式の 4 つの解は、$\pm\sqrt{3}\pm\sqrt{2}$。

補充のまとめ

- 二重根号は、$c=\sqrt{a^2-b}$ を使って、2 つの根号の和・差に直せる（4 つの例で確認）。
- $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は、代数的な数。$x^4-10x^2+1=0$ の解。

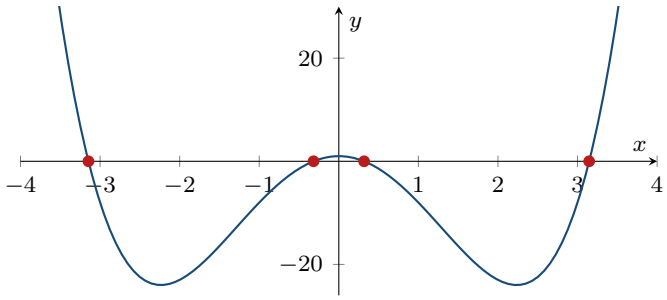


図 1.13　$y=x^4-10x^2+1$ のグラフ。x 軸と交わる 4 点が、$\pm\sqrt{3}\pm\sqrt{2}$。

第 2 章

実変数の関数

第 2 章は、関数の概念と、いろいろな種類の関数を整理します。約 16 の節で、関数、グラフ、極座標、多項式・有理関数・代数関数・超越関数、2 変数の関数と曲線・曲面までを扱います。

2.1　§20 変数と関数

変数 x が、ある範囲の実数値をとるとき、x の値ごとに y の値が 1 つ（または複数）決まるなら、y は x の**関数**です。x のとれる範囲を**定義域**、y のとる値の範囲を**値域**といいます。



図 2.1　関数は、定義域の値を、値域の値に対応させる規則。

例

$y = \sqrt{4 - x^2}$ の定義域は $-2 \le x \le 2$（根号の中が負にならない範囲）、値域は $0 \le y \le 2$。グラフは、半径 2 の上半円。

2.2　§21 関数のグラフ

x と y の対応を、平面上の点 (x, y) で表したものがグラフです。グラフの形で、関数の性質（増減・最大最小・対称性）が一目で分かります。

2.3　§22 極座標

平面上の点 P を、原点からの距離 r と、x 軸からの角 θ で表す方法が**極座標**です。直交座標との関係は、$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$。

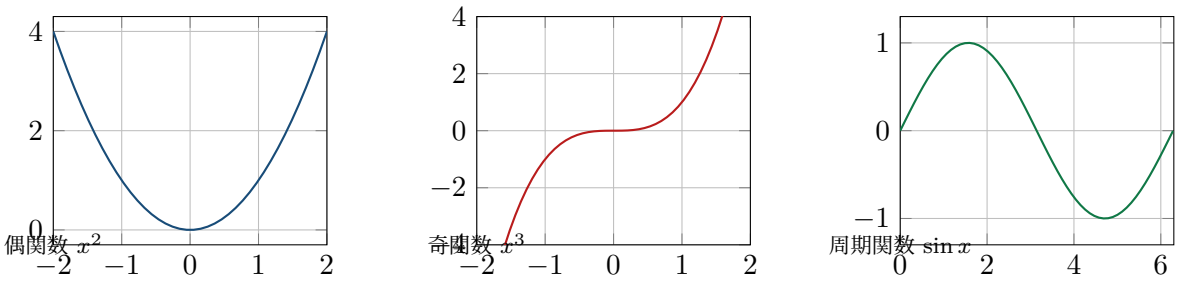


図 2.2　グラフから分かる性質。偶関数は y 軸対称、奇関数は原点対称、周期関数は同じ形のくり返し。

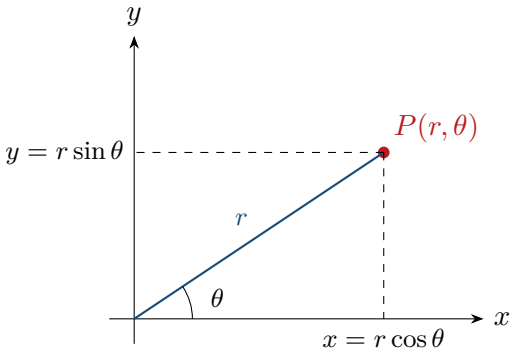


図 2.3　極座標 (r,θ) と直交座標 (x,y) の関係。

例

直交座標 $(3,2)$ の点は、$r = \sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{13} \approx 3.606$、$\theta = \arctan\frac{2}{3} \approx 33.7°$。

2.4　§23〜§24 多項式と有理関数

$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ の形の関数を**多項式**（整関数）といいます。2 つの多項式の比 $P(x)/Q(x)$ を**有理関数**といい、$Q(x) = 0$ となる点は、定義域から除かれます。

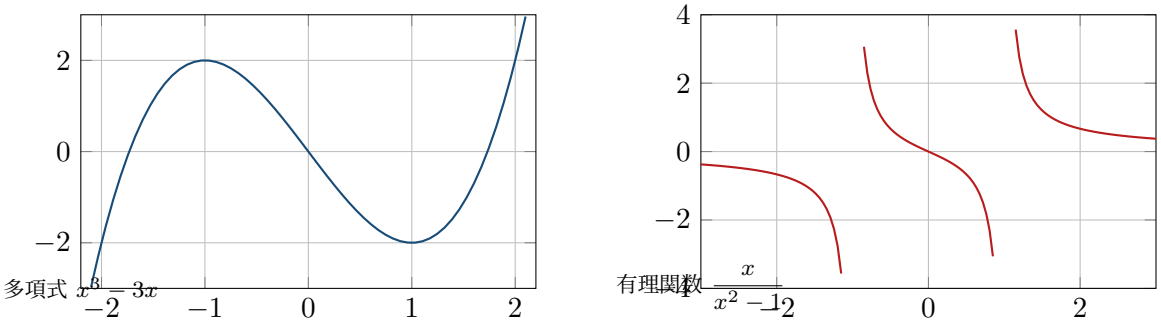


図 2.4　多項式は切れ目のない曲線。有理関数は、分母が 0 になる点（$x = \pm1$）で途切れる。

2.5 §25〜§27 代数関数（陽関数・陰関数）

多項式や有理関数に、根号（累乗根）を加えた関数を、**陽な代数関数**といいます。たとえば、$y = \sqrt{x}$ や $y = \sqrt[3]{x^2+1}$。さらに、x と y の多項式の関係式 $F(x,y) = 0$ で、y を x の関数として定めるとき、**陰関数**（陰な代数関数）といいます。

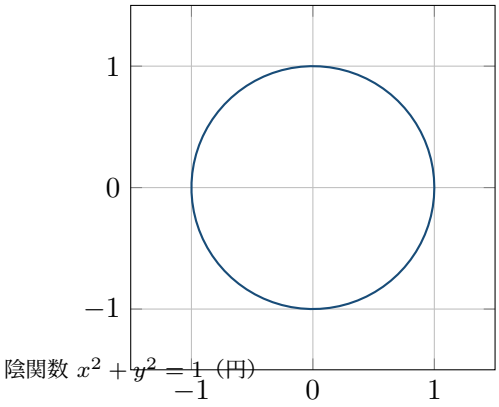


図 2.5　$x^2 + y^2 = 1$ は、$y = \pm\sqrt{1-x^2}$ の 2 つの陽な関数をまとめた形。1 つの x に 2 つの y が対応する。

2.6 §28〜§30 超越関数

代数関数でない関数を、**超越関数**といいます。代表は、三角関数（$\sin x, \cos x, \tan x$）、指数関数 a^x、対数関数 $\log x$、そしてそれらの逆関数です。これらの定義は、第 IX・X 章で、厳密に与えられます。

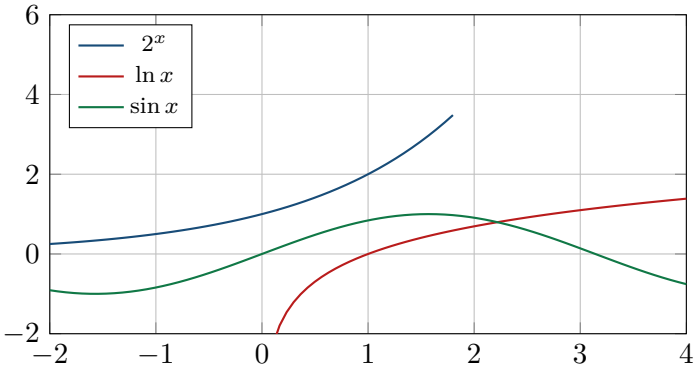


図 2.6　代表的な超越関数。指数関数（青）、対数関数（赤）、正弦関数（緑）。

2.7 §31〜§33 2 変数の関数・平面上の曲線・空間の軌跡

$z = f(x,y)$ のように、2 つの変数に依存する関数は、3 次元空間の曲面で表せます。また、x と y の関係式が、平面上の**曲線**を定めます。3 次元空間では、2 つの関係式が、1 つの曲線（軌跡）を定めます。

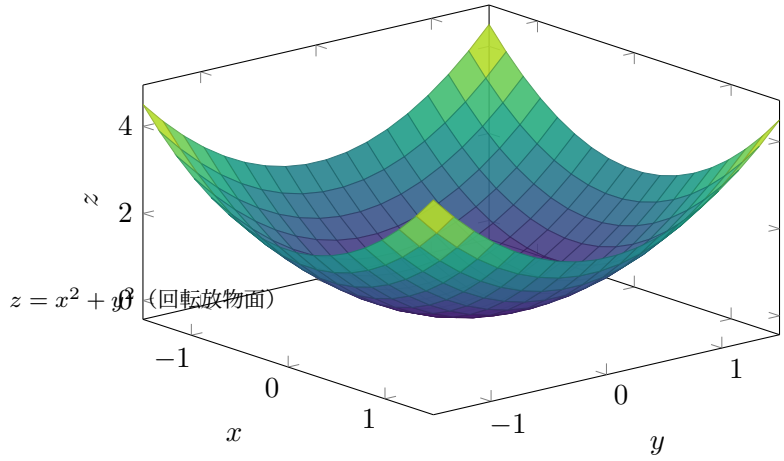


図 2.7　2 変数関数 $z = x^2 + y^2$ の曲面。(x, y) ごとに高さ z が決まる。

第 2 章のまとめ

- 関数は、定義域から値域への対応。グラフ・極座標で図示できる。
- 多項式 $\subset$ 有理関数 $\subset$ 代数関数、それ以外が超越関数。
- 2 変数の関数は曲面、関係式は曲線を定める。

2.8　補充 第 2 章を例題で確かめる

例題 1：多項式の根とグラフ

$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x+1)(x-2)$。根は $-1,\ 1,\ 2$ の 3 つで、グラフはそこで x 軸と交わります。$f(0) = 2$。

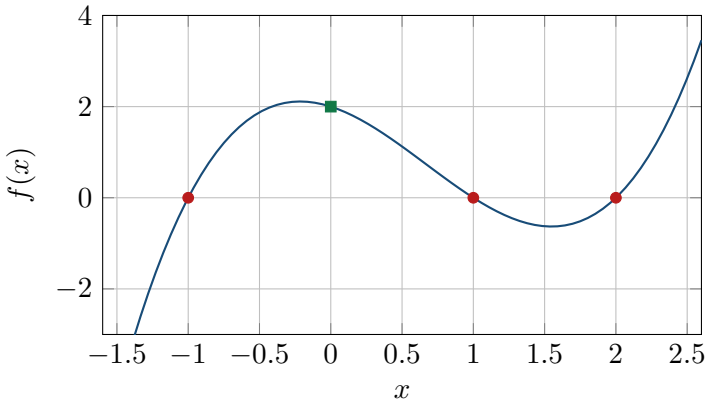


図 2.8　3 次式 $x^3 - 2x^2 - x + 2$ のグラフ。赤い点が根 $(-1, 1, 2)$、緑の点が $f(0) = 2$。

例題 2：有理関数と漸近線

$y = \dfrac{1}{x^2 - 1}$ は、$x = \pm 1$ で分母が 0 になり、定義されません。その近くで値は限りなく大きく（または小さく）なります。

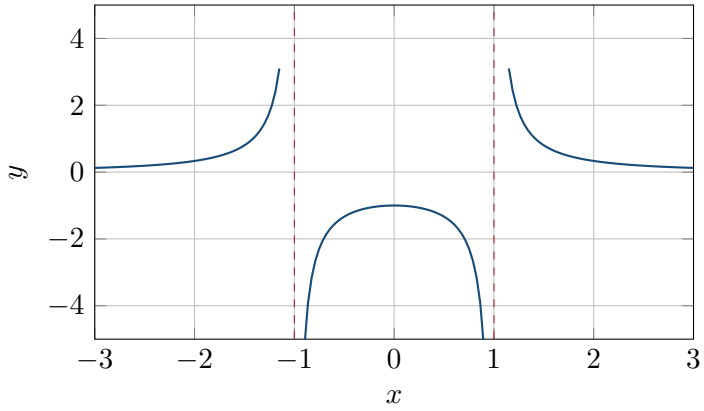


図 2.9　$1/(x^2-1)$。点線は漸近線 $x=\pm 1$。$x=0$ で -1、$|x|$ が大きいと 0 に近づく。

例題 3：極座標で曲線を描く

極座標 (r,θ) と直交座標の関係は $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$。$r=1+\cos\theta$ は、心臓の形（カージオイド）になります。

θ	$r=1+\cos\theta$	点 (x,y)
0	2	$(2,\,0)$
$\frac{\pi}{2}$	1	$(0,\,1)$
π	0	$(0,\,0)$
$\frac{3\pi}{2}$	1	$(0,\,-1)$

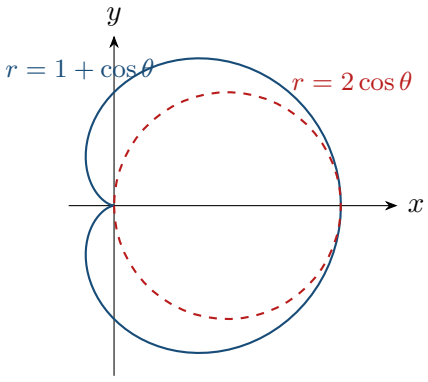


図 2.10　カージオイド $r=1+\cos\theta$（青）と、円 $r=2\cos\theta$（赤の点線、中心 $(1,0)$・半径 1）。

例題 4：陰関数と代数関数

$x^2+y^2=25$ は、y を x の式として解いていない「陰」の形です。解くと $y=\pm\sqrt{25-x^2}$ で、1 つの x に 2 つの y が対応します（2 価）。

x	$y=\sqrt{25-x^2}$	$y=-\sqrt{25-x^2}$
0	5	-5
3	4	-4
4	3	-3
5	0	0

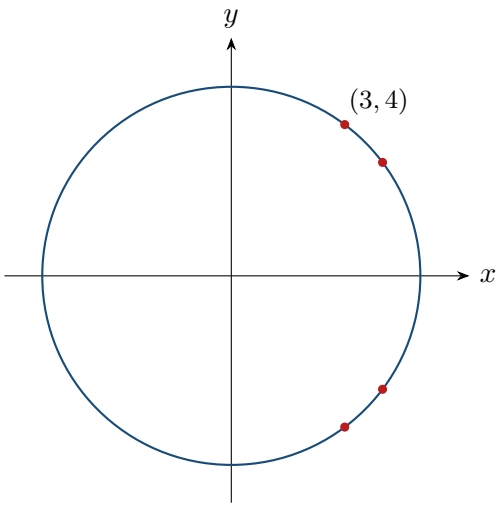


図 2.11　円 $x^2+y^2=25$。上半分と下半分の 2 つの関数 $y=\pm\sqrt{25-x^2}$ に分かれる。

例題 5：指数関数と対数関数は、鏡写しの関係

$y=2^x$ と $y=\log_2 x$ は、直線 $y=x$ について対称です。

x	-2	-1	0	1	2	3
2^x	0.25	0.5	1	2	4	8

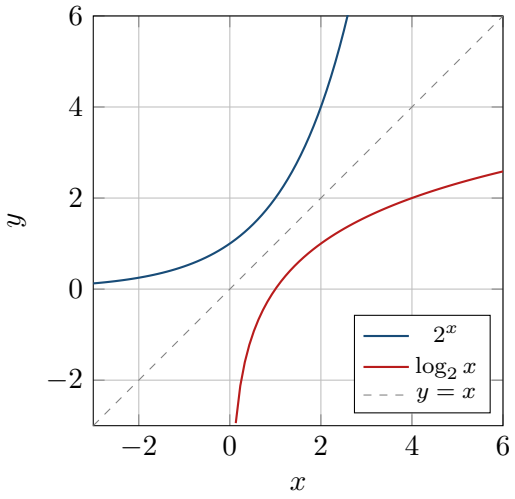


図 2.12　2^x（青）と $\log_2 x$（赤）は、$y=x$（点線）を軸に折り返すと重なる。

2.9 補充 斜めの漸近線をもつ有理関数

ハーディは第 2 章で、有理関数（多項式の商）を扱います。$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 2}$ は、割り算をすると

$$f(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$$

と書けます。x が大きいとき、$f(x)$ は直線 $y = x + 2$ に近づきます（斜めの漸近線）。また $x = 2$ では分母が 0 になり、値は限りなく大きく（または小さく）なります（垂直な漸近線）。

x	10	100	1000
$f(x)$	12.375	102.0306	1002.003
$f(x) - (x + 2)$	0.375	0.0306	0.003
$\frac{3}{x-2}$	0.375	0.0306	0.003

表 2.1　$f(x)$ と直線 $y = x + 2$ の差は、$\frac{3}{x-2}$ に等しく、x が大きいほど 0 に近づく。

x	2.1	2.01	2.001	1.99	1.999
$f(x)$	34.1	304.01	3004.0	-296.0	-2996.0

表 2.2　$x = 2$ の近くの値。右から近づくと $+\infty$、左から近づくと $-\infty$。

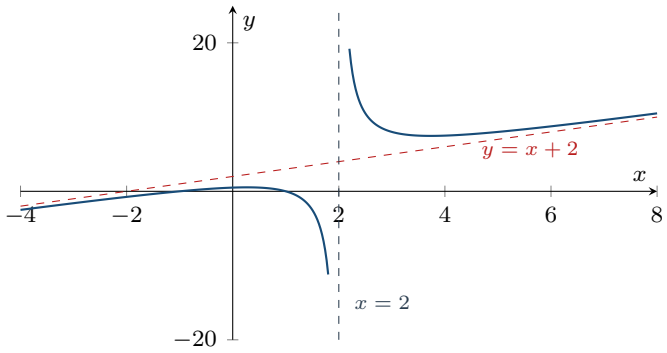


図 2.13　$y = \dfrac{x^2 - 1}{x - 2}$ のグラフ。斜めの漸近線 $y = x + 2$ と、垂直な漸近線 $x = 2$。

2.10 補充 逆関数を数値で求める

関数 $y = x^3 + x$ は、x が増えると、必ず y が増える（単調増加）ので、逆関数があります。たとえば $y = 10$ になる x は、二分法で求められます。区間 $[0, 3]$ から始めて、半分ずつ絞ると、$x = 2$ に収束します（確かめると $2^3 + 2 = 10$）。

x	0	1	2	3	4
$y = x^3 + x$	0	2	10	30	68

表 2.3　$y = x^3 + x$ の値。$y = 10$ は $x = 2$ に対応。単調に増えるので、各 y に、ただ 1 つの x が対応する。

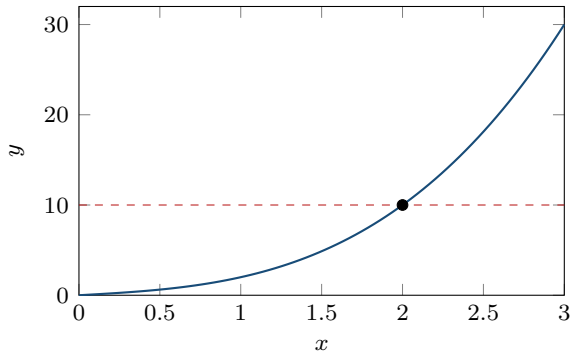


図 2.14　$y = x^3 + x$ と、直線 $y = 10$ の交点が $x = 2$。逆関数の値は、グラフを横にたどって読める。

2.11　補充 床関数と小数部分：階段とのこぎり

ハーディは第 2 章で、$[x]$（x を超えない最大の整数）のような、ふつうと違う形の関数も扱います。x の小数部分は $x - [x]$ で、0 以上 1 未満です。

x	-1.5	-0.2	0.7	2.0	3.99
$[x]$	-2	-1	0	2	3
$x - [x]$	0.5	0.8	0.7	0	0.99

表 2.4　床関数と小数部分の例。負の数では、$[-1.5] = -2$（小さいほうの整数）に注意。

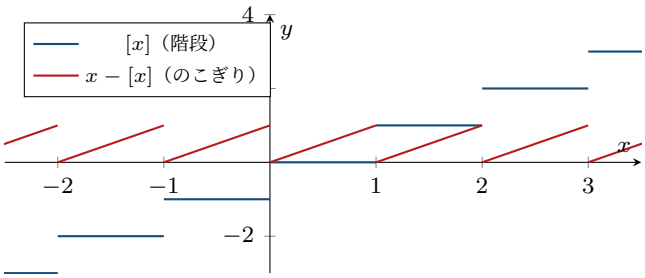


図 2.15　$[x]$（青の階段）と、小数部分 $x - [x]$（赤ののこぎり）。どちらも、整数の点で、とびとびに値が変わる（不連続）。

補充のまとめ

- 有理関数 $\frac{x^2-1}{x-2} = x + 2 + \frac{3}{x-2}$ は、斜めの漸近線 $y = x + 2$ と、垂直な漸近線 $x = 2$ をもつ。
- 単調な関数には逆関数があり、$x^3 + x = 10$ の解は $x = 2$。

- $[x]$ は階段状、$x - [x]$ はのこぎり状で、整数の点で不連続。

第 3 章

複素数

第 3 章は、複素数を、「平面上の移動」として導入します。約 16 の節で、移動の足し算と掛け算、複素数の定義、絶対値と偏角、ド・モアブルの定理、代数方程式の根を扱います。

3.1　§36 移動の足し算

ハーディは、複素数を、方程式 $x^2+1=0$ の「謎の解」としてではなく、平面上の**移動**として説明します。直線上の移動 $[x]$ は、「右へ x だけ進む」こと。2 つの移動を続けて行うと、その和になります。

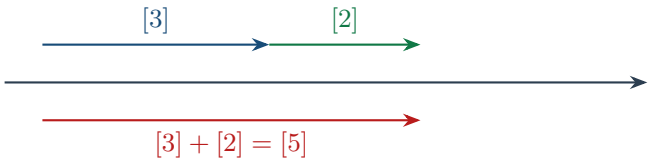


図 3.1　1 次元の移動の足し算。続けて動けば、動いた量の合計になる。

3.2　§37〜§38 移動の掛け算と回転

ハーディの鍵になる考えは、「移動を掛ける」操作です。$[x]$ に $[-1]$ を掛けると、方向が反対になります（180° 回転）。では、90° 回転する操作を 2 回行うと、180° 回転になります。つまり「2 回で $[-1]$ になる操作」があれば、それが $\sqrt{-1}$ にあたります。

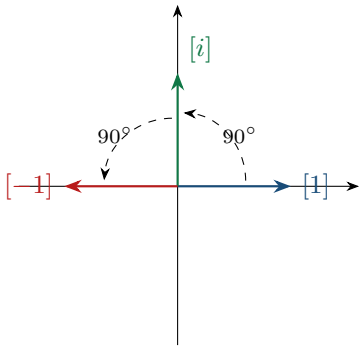


図 3.2　90° の回転を 2 回行うと 180°。この回転が i、2 回で $i^2=-1$。

3.3 §39〜§40 複素数の定義

平面上の移動 $[x, y]$（右へ x、上へ y）を、複素数 $x + iy$ と書きます。足し算は成分ごとの和、掛け算は、「長さを掛け、角を足す」ことで定義されます。

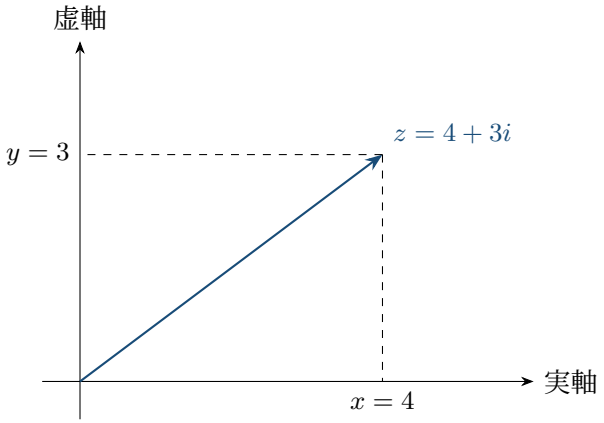


図 3.3　複素数 $x + iy$ は、平面上の点 (x, y)。

掛け算は、$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$。

確かめ

$(1 + 2i)(3 + i) = 3 + i + 6i + 2i^2 = 3 + 7i - 2 = 1 + 7i$。長さで確かめると、$|1 + 2i| = \sqrt{5}$、$|3 + i| = \sqrt{10}$、$|1 + 7i| = \sqrt{50} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{10}$ ✓。

3.4 §41〜§44 絶対値と偏角

複素数 $z = x + iy$ の**絶対値**（長さ）は $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$、**偏角**（実軸からの角）は $\arg z = \theta$。極形式では、$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$、ただし $r = |z|$。

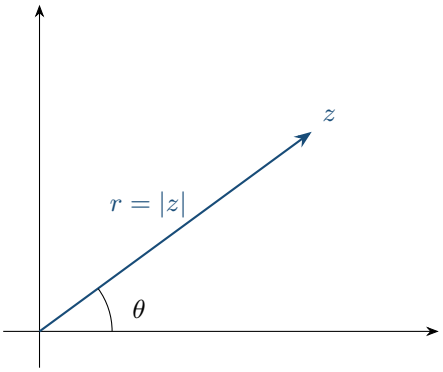


図 3.4　絶対値 r と偏角 θ。$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$。

2 つの複素数の積では、絶対値は掛け合わされ、偏角は足し合わされます。

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \qquad \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

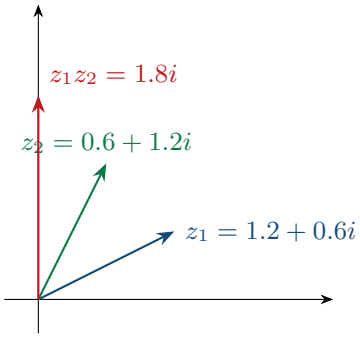


図 3.5　$z_1 z_2$：$(1.2 + 0.6i)(0.6 + 1.2i) = 0.72 + 1.44i + 0.36i - 0.72 = 1.8i$。偏角は $26.6^\circ + 63.4^\circ = 90^\circ$。

3.5　§45〜§46 ド・モアブルの定理

偏角を足すということを、n 回くり返すと、次の公式が得られます（**ド・モアブルの定理**）。

$$\big(\cos\theta + i\sin\theta\big)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

例： $(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)^3$

$\cos 90^\circ + i\sin 90^\circ = i$。実際、$\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ を 3 乗すると i になります。

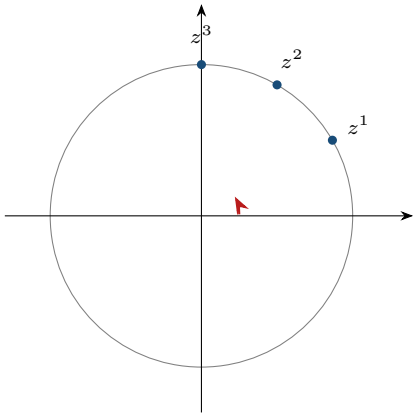
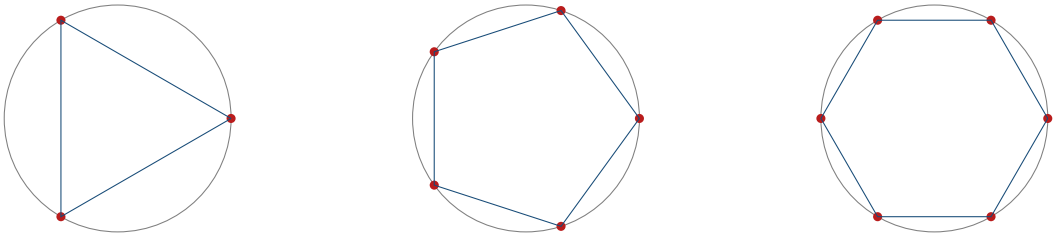


図 3.6　$z = \cos 30^\circ + i\sin 30^\circ$ の累乗 z, z^2, z^3 は、単位円上を 30° ずつ回る。

3.6　§47〜§51 1 の累乗根と代数方程式

$z^n = 1$ の解は、単位円周上を n 等分する n 個の点です（1 の n 乗根）。



$z^3 = 1$　　$z^5 = 1$　　$z^6 = 1$

図 3.7　1 の 3 乗根・5 乗根・6 乗根。単位円周を等分し、正多角形の頂点になる。

方程式	解
$z^2 = 1$	$1,\ -1$
$z^3 = 1$	$1,\ -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$
$z^4 = 1$	$1,\ i,\ -1,\ -i$

ハーディはさらに、代数方程式の根についての基本定理（n 次方程式は、複素数の範囲に、重複を含めて n 個の根をもつ）に触れ、実係数の多項式の根が、共役な複素数の組で現れることなどを述べます。

第 3 章のまとめ

- 複素数は、平面上の移動。足し算は和、掛け算は「長さ × 長さ、角度＋角度」。
- ド・モアブルの定理：$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$。
- $z^n = 1$ の解は、単位円を n 等分する点。

3.7　補充 第 3 章を例題で確かめる

例題 1：複素数の四則

$z = 3 + 2i$、$w = 1 - i$ とします。

計算	結果
$z + w$	$4 + i$
$zw = (3+2i)(1-i) = 3 - 3i + 2i - 2i^2$	$5 - i$
$\dfrac{z}{w} = \dfrac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \dfrac{1+5i}{2}$	$0.5 + 2.5i$
$\lvert z\rvert = \sqrt{3^2 + 2^2}$	$\sqrt{13} \approx 3.606$

例題 2：$1 + i$ の累乗は、渦を巻く

$|1 + i| = \sqrt{2}$、偏角は 45°。ド・モアブルの定理から、n 乗すると長さは $(\sqrt{2})^n$ 倍、角は $45° \times n$ になります。

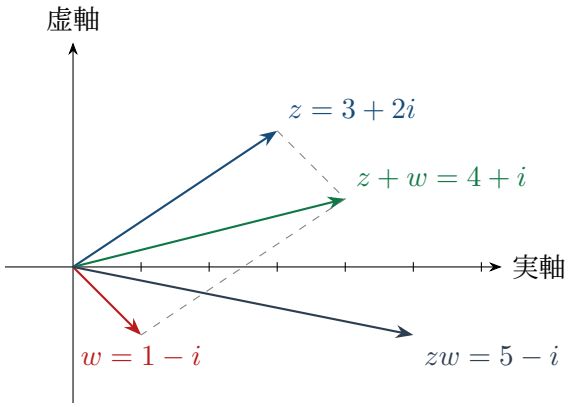


図 3.8　複素数を平面上の矢印として見る。足し算は平行四辺形、掛け算は「長さを掛けて、角を足す」。

n	$(1+i)^n$	長さ	偏角
1	$1+i$	1.414	45°
2	$2i$	2	90°
3	$-2+2i$	2.828	135°
4	-4	4	180°
8	16	16	360°

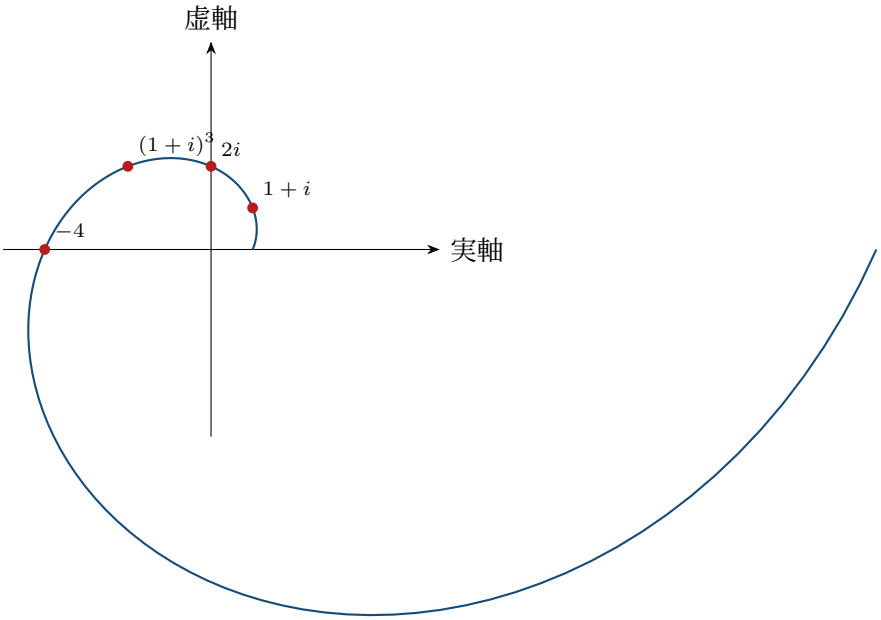


図 3.9　$(1+i)^t$ の軌跡（$t = 0$ から 8）。1 周ごとに長さが 16 倍になる。

例題 3：1 の累乗根は、単位円を等分する

$z^5 = 1$ の解は、単位円周上を 72° ごとに 5 等分した点です。

k	偏角	$z_k = \cos\theta + i\sin\theta$
0	0°	1
1	72°	$0.309 + 0.951i$
2	144°	$-0.809 + 0.588i$
3	216°	$-0.809 - 0.588i$
4	288°	$0.309 - 0.951i$

5 つの和は、実部が $1 + 2(0.309) + 2(-0.809) = 0$、虚部は打ち消しあって 0。つまり、5 つの根の和は 0 です。

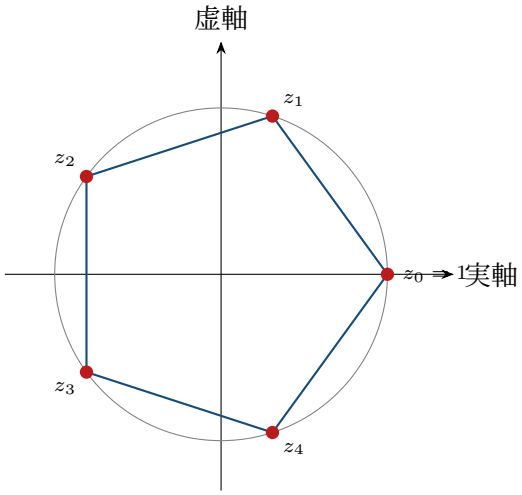


図 3.10　$z^5 = 1$ の 5 つの根は、単位円に内接する正五角形の頂点。

例題 4：実数の範囲で解けない方程式

$x^2 - 2x + 5 = 0$ は判別式 $4 - 20 = -16 < 0$ で、実数の解がありません。複素数まで広げると $x = 1 \pm 2i$ です。

検算

$(1+2i)^2 = 1+4i-4 = -3+4i$。$-2(1+2i) = -2-4i$。合計して 5 を足すと、$-3+4i-2-4i+5 = 0$ ✓。

解と係数の関係「解の和 $= 2$、積 $= (1+2i)(1-2i) = 1+4 = 5$」も確かめられます。

3.8　補充 ド・モアブルの定理と五角形

ハーディの第 3 章は、ド・モアブルの定理 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$ を扱います。この定理から、$\cos 5\theta$ を $\cos\theta$ だけで書けます。

$$\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta.$$

$\theta = 0.37$ で確かめると、左辺 $\cos 1.85 = -0.275590$、右辺 -0.275590 で一致します。

この式から、正五角形に関係する値が出ます。$\theta = 72^\circ$ では、$\cos 360^\circ = 1$ なので $16c^5 - 20c^3 + 5c = 1$。この方程式の解の 1 つが $c = \cos 72^\circ = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$ です。

値	数値	厳密な形
$\cos 72^\circ$	0.309017	$\dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$
$\cos 36^\circ$	0.809017	$\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$

表 3.1　正五角形の角に関わる値（数値と厳密な形が一致することを確認）。

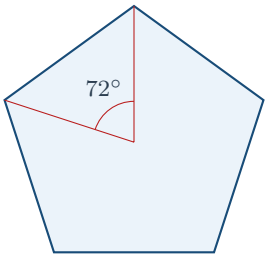


図 3.11　正五角形。中心から 2 つの頂点への角は 72°（$360^\circ \div 5$）。$\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$。

3.9　補充 複素数で、三角形の面積を求める

複素平面で、3 点 z_1, z_2, z_3 を頂点とする三角形の面積は、$\dfrac{1}{2}\left|\mathrm{Im}\big((z_2 - z_1)\overline{(z_3 - z_1)}\big)\right|$ で求められます。たとえば $z_1 = 0$、$z_2 = 4$、$z_3 = 1 + 3i$ では、$z_2 - z_1 = 4$、$z_3 - z_1 = 1 + 3i$、その共役は $1 - 3i$。積は $4(1 - 3i) = 4 - 12i$、虚部は -12、面積は $\frac{1}{2} \cdot 12 = 6$ です。底辺 4、高さ 3 の三角形の面積 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$ と一致します。

計算	結果
$(z_2 - z_1)\overline{(z_3 - z_1)}$	$4(1 - 3i) = 4 - 12i$
虚部の絶対値 $\div 2$	$12 \div 2 = 6$
底辺 $\times$ 高さ $\div 2$	$4 \times 3 \div 2 = 6$

表 3.2　複素数による三角形の面積（$z_1 = 0$、$z_2 = 4$、$z_3 = 1 + 3i$）。

補充のまとめ

- ド・モアブルから $\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$、$\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$。
- 複素数で、三角形の面積が、虚部から求められる（例：面積 6）。

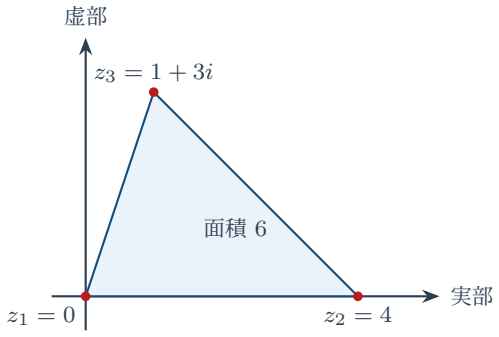


図 3.12　複素平面の三角形。底辺 4、高さ 3 なので面積 6。

第 4 章

正整数変数の関数の極限

第 4 章は、解析学の中心である**極限**を、数列（正の整数 n の関数）で定義します。約 37 の節で、有限・無限の集合、極限の定義、振動、極限の基本定理、単調な数列、$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ の極限、コーシーの収束条件、複素数列、等比数列を扱います。

4.1　§52〜§55 有限と無限の集合、命題の「十分大きい n」

自然数 n に対して、命題 $P(n)$ が「十分大きいすべての n」で成り立つ、とは、ある N があって、$n > N$ のすべてについて成り立つことです。命題が「無数の n」で成り立つ、とは、どんな N に対しても、それより大きい n で成り立つものがある、ということです。

言い方	意味
十分大きい n で成り立つ	ある N 以降のすべての n で成り立つ
無数の n で成り立つ	どれだけ大きな N をとっても、それより大きい n で成り立つものがある

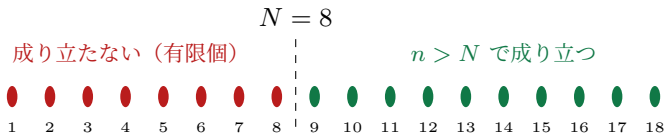


図 4.1　「十分大きい n で成り立つ」とは、有限個の例外を除いて成り立つこと。

4.2　§56〜§57 $n \to \infty$ のときの関数の振る舞い

n を限りなく大きくしたときの $\phi(n)$ の振る舞いには、4 つの型があります。

型	意味	例
正の無限大	いくらでも大きくなる	n^2
負の無限大	いくらでも小さくなる	$-n$
有限の極限	ある数 ℓ に近づく	$1/n \to 0$
振動	どれにも近づかない	$(-1)^n$

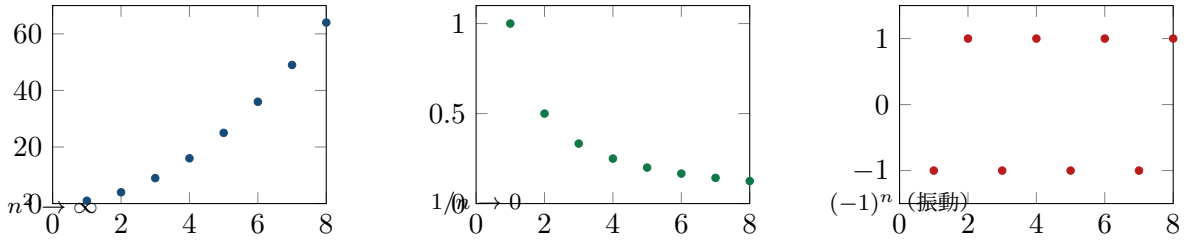


図 4.2　$n \to \infty$ での 3 つの振る舞い。発散、収束、振動。

4.3　§58〜§61 極限の定義

$\phi(n) \to \ell$ $(n \to \infty)$ とは、**どんな小さな正の数 ε に対しても**、ある N があって、$n > N$ のすべての n で $|\phi(n) - \ell| < \varepsilon$ となる、ことです。

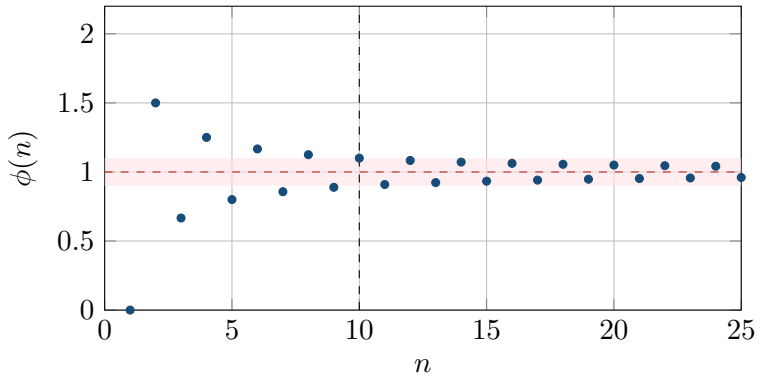


図 4.3　$\phi(n) = 1 + (-1)^n/n$ は 1 に収束する。$\varepsilon = 0.1$（ピンクの帯）に対し、$n > 10$ のすべての点が帯に入る。

例：ε から N を求める

$\phi(n) = \dfrac{2n+1}{n} = 2 + \dfrac{1}{n}$ の極限は 2。$|\phi(n) - 2| = \frac{1}{n} < \varepsilon$ となるには、$n > \frac{1}{\varepsilon}$。たとえば $\varepsilon = 0.01$ なら $N = 100$ とすればよい。

4.4　§62 振動する関数

極限が存在しない数列でも、一定の範囲を行き来する場合があります。$(-1)^n$ は 1 と -1 を交互にとり、どちらの値にも近づき続けません（**有限の振動**）。$(-1)^n n$ は、符号を変えながら大きくなります（**無限の振動**）。

4.5　§63〜§69 極限に関する一般定理

極限の定義から、次の性質が導かれます。$a_n \to a,\ b_n \to b$ のとき、

$$a_n + b_n \to a + b, \qquad a_n b_n \to ab, \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}\ (b \neq 0).$$

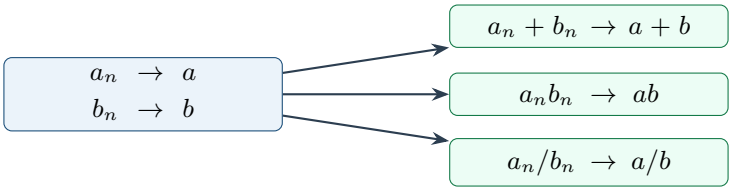


図 4.4　極限の四則演算。極限をとる操作は、和・積・商と交換できる。

例

$\dfrac{3n^2+5n}{2n^2-1} = \dfrac{3+5/n}{2-1/n^2} \to \dfrac{3}{2}$。$n=100$ で $\frac{30500}{19999} \approx 1.5251$、$n=1000$ で ≈ 1.5025。

4.6　§70〜§72 単調に増加する数列（有界なら収束）

重要な定理：増加し続け、しかも上に限界がある数列は、必ず収束する。ワイエルシュトラスの定理（第 1 章）が、この結果の土台です。

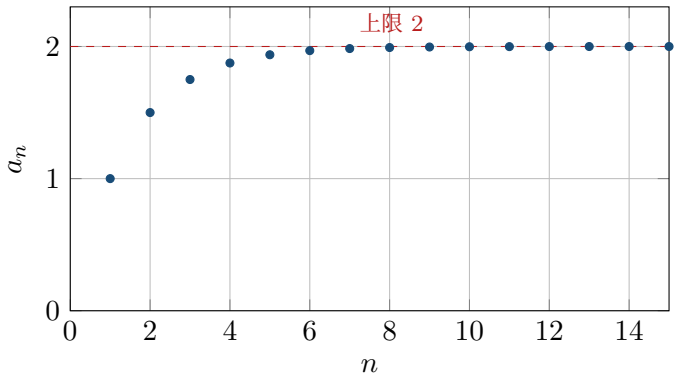


図 4.5　$a_n = 2 - 2^{1-n}$。増加し、上限 2 を超えない。ゆえに収束し、極限は 2。

4.7　§73 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ の極限

$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ は増加し、上に有界（3 未満）であることが示せます。ゆえに収束し、その極限を e と呼びます。

n	$(1+1/n)^n$
1	2.00000
10	2.59374
100	2.70481
1000	2.71692
10000	2.71815

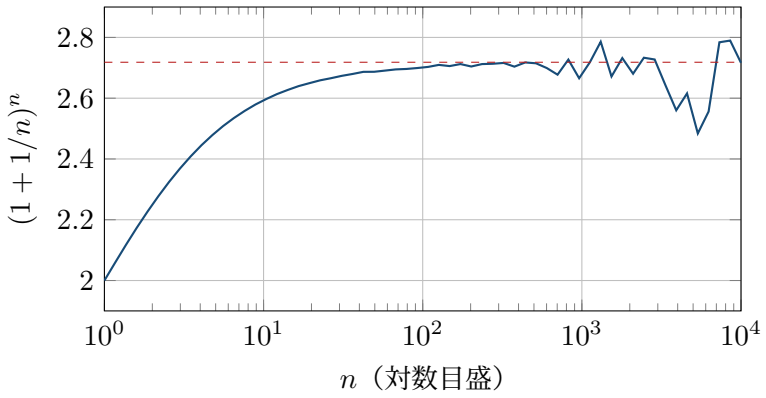


図 4.6　$(1+1/n)^n$ は、$e = 2.71828\ldots$ に下から近づく。

4.8　§74〜§80 コーシーの収束条件と、いろいろな数列の極限

収束する数列では、n が大きくなると、項どうしの間隔が小さくなります。逆に、「項どうしの間隔が、どんな ε よりも、いずれ小さくなる」数列（**コーシー列**）は、必ず収束します。これが**コーシーの収束条件**で、極限の値を知らなくても、収束を示せる強力な道具です。

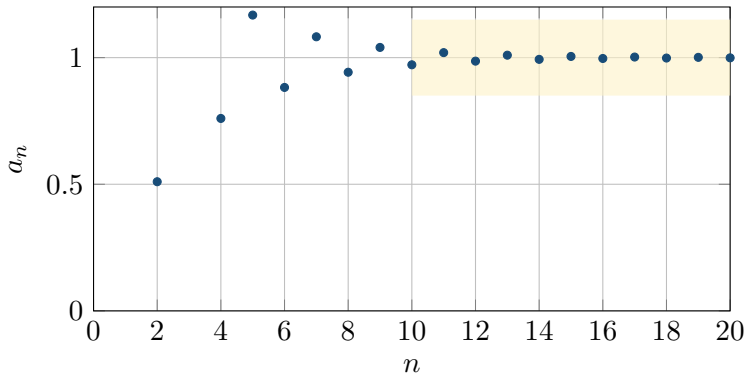


図 4.7　コーシー列。n が十分大きくなると、すべての項が狭い帯（黄）の中に入る。

数列	極限	備考
$\dfrac{1}{n^k}$（$k>0$）	0	
$n^{1/n}$	1	$n=1000$ で約 1.0070
a^n（$\lvert a\rvert<1$）	0	等比数列
$\dfrac{n!}{n^n}$	0	

4.9　§81〜§84 有界な関数の上極限・下極限

極限をもたない（振動する）数列でも、有界であれば、「大きいほうの極限」（上極限）と「小さいほうの極限」（下極限）が定義できます。

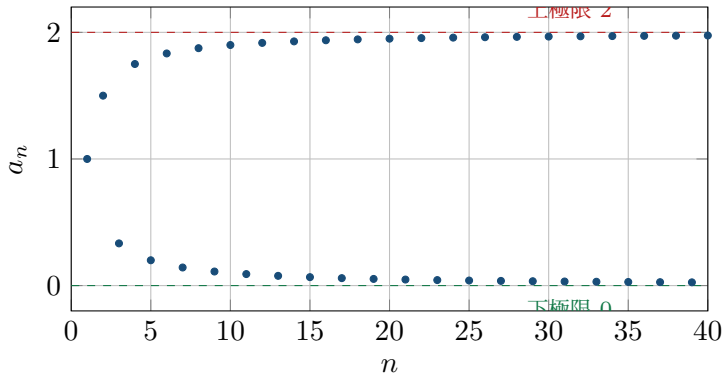


図 4.8　$a_n = 1 + (-1)^n(1 - 1/n)$ は、偶数番で 2 に近づき、奇数番で 0 に近づく。上極限 2、下極限 0。

4.10　§85〜§88 複素数列と等比数列

複素数の列 $z_n = x_n + iy_n$ が z に収束するとは、$|z_n - z| \to 0$ のこと。実部・虚部がそれぞれ収束することと同じです。等比数列 z^n は、$|z| < 1$ なら 0 に収束し、$|z| > 1$ なら発散します。

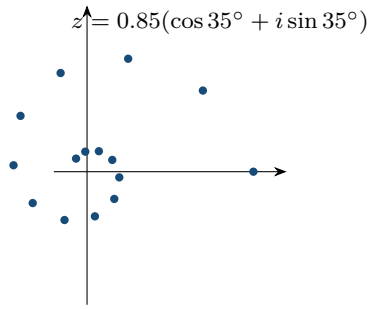


図 4.9　$|z| < 1$ のときの z^n（$n = 0, \ldots, 14$）。らせん状に原点へ近づく。

等比級数

$|z| < 1$ のとき、$1 + z + z^2 + \cdots = \dfrac{1}{1 - z}$。たとえば $z = \frac{1}{2}$ で 2、$z = -\frac{1}{2}$ で $\frac{2}{3}$。

第 4 章のまとめ

- 極限は「どんな ε にも、十分大きい n で帯に入る」で定義する。
- 増加で有界なら収束（e は、その例）。コーシー列も収束する。
- 上極限・下極限は、振動する数列にも定義できる。

4.11　補充 第 4 章を例題で確かめる

ここまでの定義と定理を、具体的な数列で使ってみます。極限の定義（ε と N）は、数列の「収まり方」を測る道具です。

例題 1：ε から N を求める表

$a_n = \dfrac{3n+2}{n+1} = 3 - \dfrac{1}{n+1}$ の極限は 3。$|a_n - 3| = \dfrac{1}{n+1} < \varepsilon$ となる n を求めます。

ε	必要な条件	十分な N
0.1	$n+1 > 10$	$N = 9$
0.01	$n+1 > 100$	$N = 99$
0.001	$n+1 > 1000$	$N = 999$

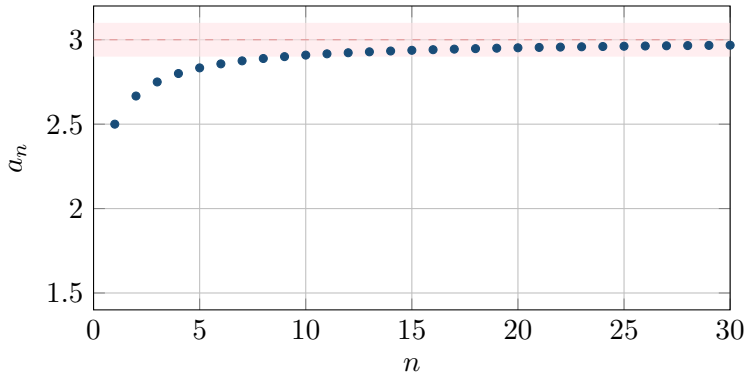


図 4.10　$a_n = 3 - \frac{1}{n+1}$。$\varepsilon = 0.1$ の帯（ピンク）には、$n \geq 10$ のすべての項が入る。

例題 2：漸化式で $\sqrt{2}$ に近づく

$a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{2}{a_n}\right)$ で作った数列は、$\sqrt{2}$ に急速に近づきます。

n	a_n
1	1.000000
2	1.500000
3	1.416667
4	1.414216
5	1.414214

$\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ と比べると、4 項目で小数第 5 位まで一致します。誤差が毎回、ほぼ 2 乗で小さくなる速い収束です。

例題 3：$a^n/n!$ は 0 に近づく

階乗 $n!$ は、どんな指数関数 a^n よりも速く増えます。そのため $\dfrac{3^n}{n!}$ は、途中で増えても、最終的に 0 に近づきます。

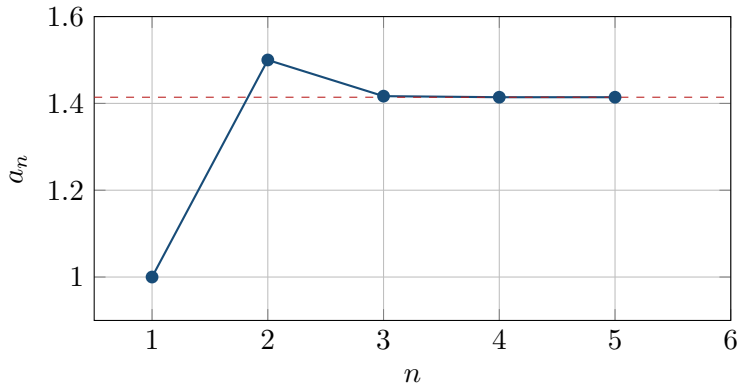


図 4.11　$\sqrt{2}$ への近づき方。1 項目から 2 項目で大きく動き、以降は急速に収束する。

n	$3^n/n!$
1	3.0000
2	4.5000
3	4.5000
4	3.3750
6	1.0125
10	0.0163

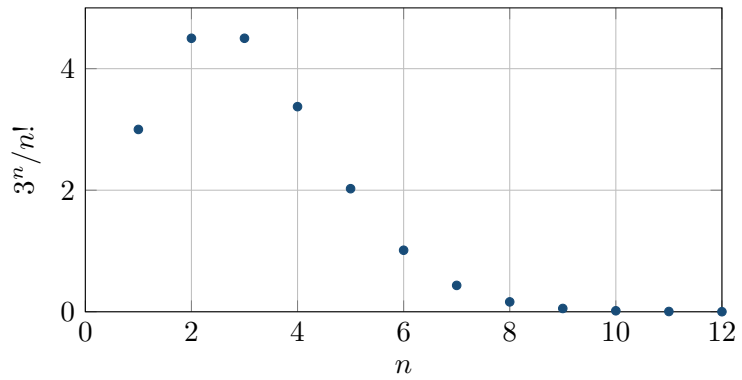


図 4.12　$3^n/n!$ は、$n = 2, 3$ で最大の 4.5 をとったあと、急速に 0 へ向かう。

例題 4：$0.999\ldots = 1$ を極限で考える

0.9, 0.99, 0.999, . . . は、$a_n = 1 - 10^{-n}$ という数列です。$|a_n - 1| = 10^{-n} \to 0$ なので、極限は 1。無限小数 0.999 . . . は、この数列の極限として定義されるので、1 に等しくなります。

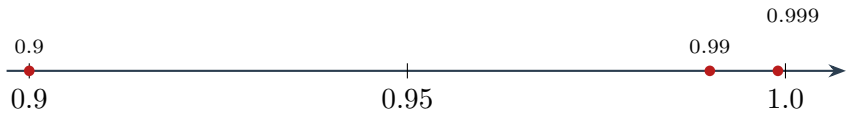


図 4.13　0.9 から 1.0 までの数直線（横軸は $(v - 0.9) \times 100$ の目盛り）。0.9, 0.99, 0.999, . . . は、1 に限りなく近づく。

例題 5：部分列とボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理

有界な数列は、必ず収束する部分列をもつ（ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理）。$a_n = (-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$ は、偶数番は 1 に、奇数番は -1 に近づく 2 つの部分列に分かれます。

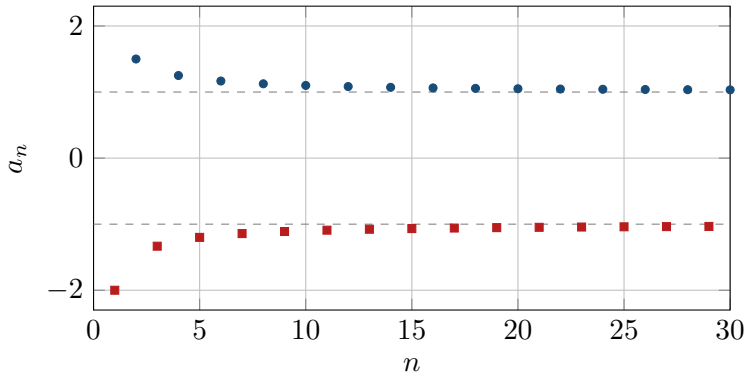


図 4.14　偶数番（青）は 1 に、奇数番（赤）は -1 に近づく。数列全体は収束しないが、2 つの部分列はそれぞれ収束する。

例題 6：極限の計算練習

数列	極限と考え方
$\dfrac{n^2+1}{2n^2+3n}$	$\dfrac{1}{2}$（分子分母を n^2 で割る）
$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$	0（有理化：$\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$）
$\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n$	$\mathrm{e}^2 \approx 7.389$
$\dfrac{n}{2^n}$	0（指数が勝つ）

$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ の確かめ

$n=100$：$\sqrt{101}-\sqrt{100}=10.0499-10=0.0499$。$n=10000$：$100.005-100=0.0050$。確かに 0 に近づきます（$\frac{1}{2\sqrt{n}}$ ほど）。

4.12　補充 いろいろな数列の極限

ハーディの第 4 章は、$n\to\infty$ のときの数列の極限を、多くの例で調べます。ここでは、有名な 3 つの極限を、数値で確かめます。

$\sqrt{n^2+n}-n=\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}\to\dfrac{1}{2}$ という変形が、極限の理由です。

次に、$\dfrac{n!}{n^n}$ は、n が大きいと急速に 0 に近づきます。

n	1	10	100	1000	10^6
$n^{1/n}$	1	1.258925	1.047129	1.006932	1.000014
$\sqrt{n^2+n}-n$	0.414214	0.488088	0.498756	0.499875	0.500000

表 4.1　$n^{1/n}\to 1$、$\sqrt{n^2+n}-n\to\frac{1}{2}$（計算で確認）。

n	1	5	10	20
$n!/n^n$	1	0.0384	3.6×10^{-4}	2.3×10^{-8}

表 4.2　$n!/n^n\to 0$。分子 $n!$ より、分母 n^n のほうが、はるかに速く増える。

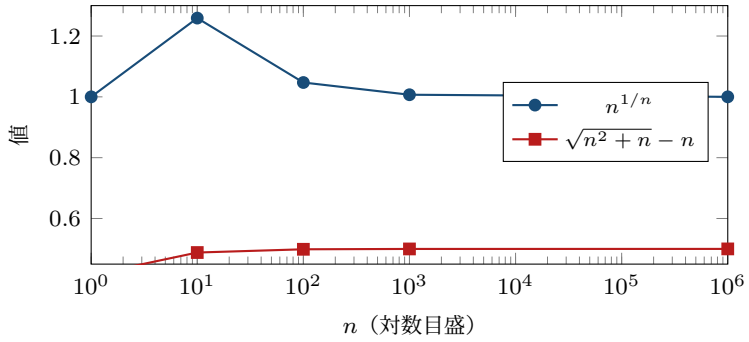


図 4.15　2 つの数列の、n とともに近づく値（1 と $\frac{1}{2}$）。

4.13　補充 上極限と下極限：振動する数列

数列 $a_n=\sin\dfrac{n\pi}{4}$ は、収束せず、同じ 8 つの値をくり返します。このような数列でも、ハーディが第 4 章で導入する上極限・下極限は、きちんと決まります。

n	1	2	3	4	5	6	7	8
a_n	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

表 4.3　$\sin(n\pi/4)$ の最初の 8 項（以後は、同じ 8 つの値のくり返し）。計算で、$n=1\sim16$ で周期 8 を確認。

この数列は、値 1 に、いくらでも近い項を、無限にもち、1 を超える項はありません。したがって上極限は $\limsup a_n=1$、同様に下極限は $\liminf a_n=-1$ です。上極限と下極限が一致しないので、この数列は収束しません。

補充のまとめ

- $n^{1/n}\to1$、$\sqrt{n^2+n}-n\to\frac{1}{2}$、$n!/n^n\to0$。
- $\sin(n\pi/4)$ は収束しないが、上極限 1、下極限 -1 が決まる。

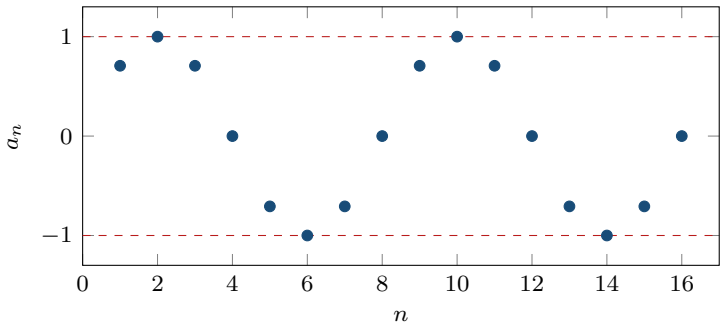


図 4.16　$a_n = \sin(n\pi/4)$。上極限 1 と下極限 -1（赤の破線）。値は、この 2 つの間を行き来する。

第 5 章

連続変数の関数の極限・連続関数と不連続関数

第 5 章は、数列の極限の考えを、連続変数 x の関数へ広げます。約 19 の節で、$x \to \infty$ や $x \to a$ の極限、連続・不連続、連続関数の基本性質、区間での振動を扱います。

5.1　§89〜§92 $x \to \infty$ の極限と、$x \to a$ の極限

x が限りなく大きくなるとき、$f(x)$ がある値に近づくことを、$f(x) \to \ell\ (x \to \infty)$ と書きます。また、x が a に近づくときの極限は、「a に十分近い（ただし a 自身は除く）すべての x に対して、$|f(x) - \ell| < \varepsilon$」という条件で定義されます。

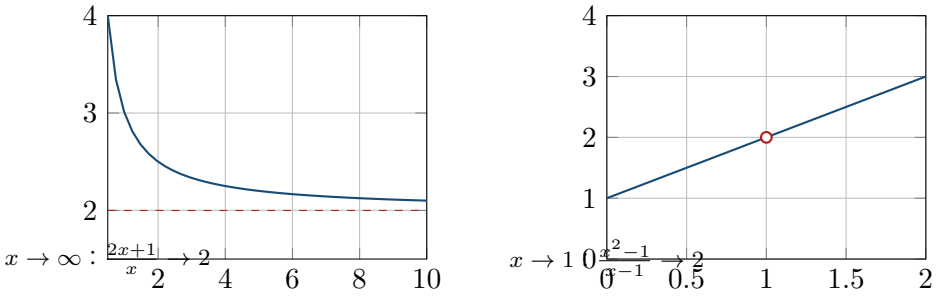


図 5.1　左：$x \to \infty$ の極限。右：$x = 1$ で定義されない関数でも、$x \to 1$ の極限は存在しうる（白抜きの点）。

確かめ

$x \neq 1$ では $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$。$x = 0.9$ で 1.9、$x = 0.99$ で 1.99、$x = 1.01$ で 2.01。$x \to 1$ で 2 に近づきます。

5.2　§93〜§96 無限大・振動

$x \to a$ で、$f(x)$ がいくらでも大きくなる（$f(x) \to \infty$）場合や、どこにも近づかない（$\sin \frac{1}{x}$ のような）場合があります。

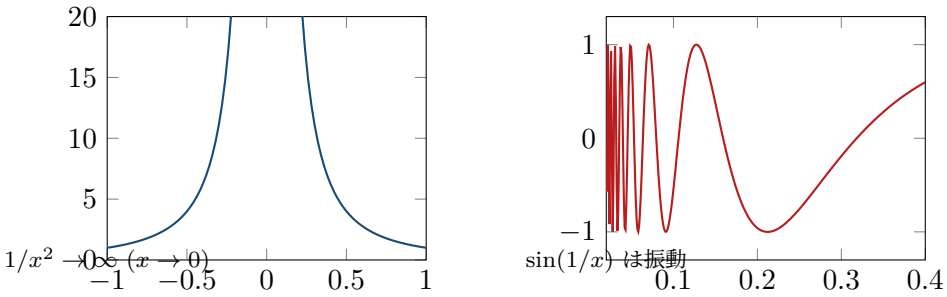


図 5.2　左：$x \to 0$ で無限大に発散。右：$x \to 0$ で、振動して極限をもたない。

5.3　§97 極限の計算例

数列の極限の定理（和・積・商）は、関数の極限にもそのまま成り立ちます。

例：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$

$x = 0.1$（ラジアン）で $\frac{\sin 0.1}{0.1} = 0.99833$、$x = 0.01$ で 0.99998。$x \to 0$ で 1 に近づきます。

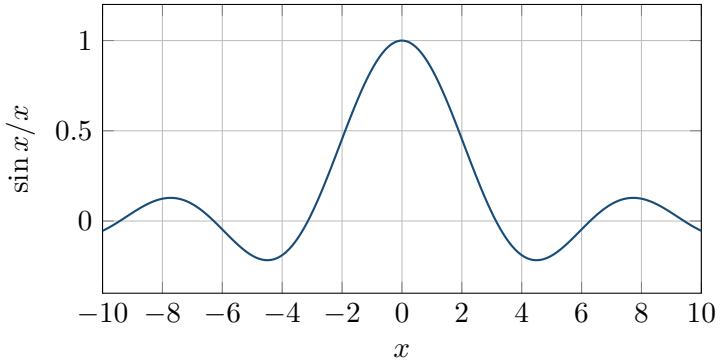


図 5.3　$\sin x/x$ のグラフ。$x = 0$ では定義されないが、極限は 1。

5.4　§98〜§100 連続関数

関数 f が点 a で**連続**であるとは、$\displaystyle\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ が成り立つことです。つまり、極限があって、それが関数値と等しい。グラフが、a のところで途切れていない、ということです。

連続関数の基本性質

連続な関数の和・差・積・商（分母が 0 でない点）・合成は、また連続。多項式・$\sin x$・e^x はすべての点で連続。

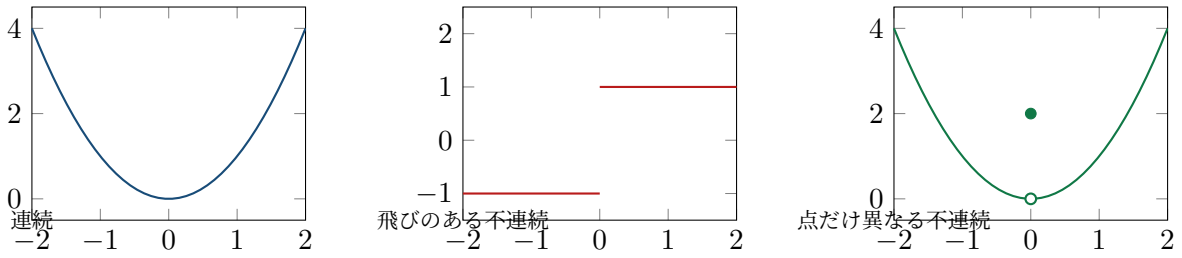


図 5.4　連続な関数（左）と、2 種類の不連続。値が飛ぶ（中）、1 点だけ値が違う（右）。

5.5　§101〜§102 連続関数の基本定理：中間値の定理

中間値の定理：区間 $[a,b]$ で連続な関数 f について、$f(a)<0<f(b)$ なら、a と b の間に、$f(c)=0$ となる c がある。

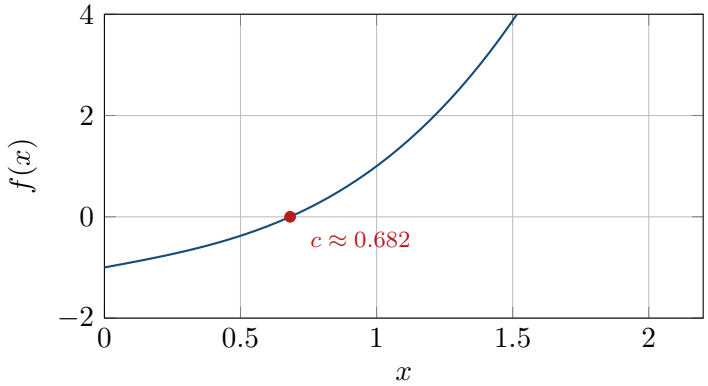


図 5.5　$f(x)=x^3+x-1$。$f(0)=-1<0<f(1)=1$ なので、0 と 1 の間に解がある（$c\approx 0.6823$）。

二分法で c を探す

$f(0.5)=-0.375<0$、$f(0.75)=0.172>0$ なので、$c\in(0.5,0.75)$。$f(0.625)=-0.131<0$ から $c\in(0.625,0.75)$。区間の幅が半分ずつになり、$c\approx 0.68$ に絞られます。

5.6　§103〜§107 区間での振動と、有界性・最大値

閉区間で連続な関数には、重要な性質があります。(1) 有界である。(2) 最大値と最小値をとる。(3) 一様連続である（δ が、場所によらずに選べる）。

注意：開区間では成り立たない

開区間 $(0,1)$ で $f(x)=1/x$ は連続ですが、有界ではありません（$x\to 0$ で無限大）。最大値・最小値の存在には、閉区間という条件が必要です。

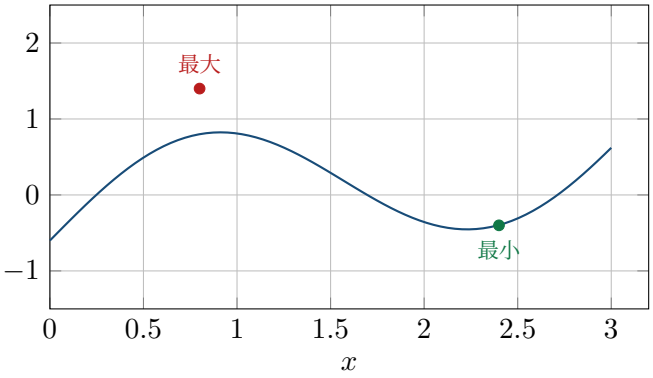


図 5.6　閉区間 $[0, 3]$ で連続な関数は、最大値と最小値をとる（図は目安の位置）。

第 5 章のまとめ

- 関数の極限は、ε–δ で定義する。連続とは、極限が関数値に一致すること。
- 連続関数は、中間値の定理・最大値の存在・一様連続性をもつ。

5.7　補充 第 5 章を例題で確かめる

連続変数の極限と連続性を、数値と図で確かめます。

例題 1：$\dfrac{\sin x}{x}$ は $x \to 0$ で 1 に近づく

$x = 0$ では分母が 0 なので値は決まりませんが、0 の近くでは値が決まります。

x（ラジアン）	$\dfrac{\sin x}{x}$
1	0.84147
0.5	0.95885
0.1	0.99833
0.01	0.99998

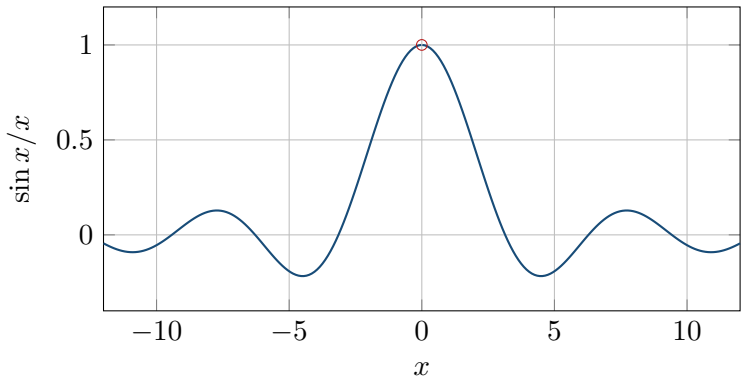


図 5.7　$\sin x/x$ のグラフ。$x = 0$ に穴（白丸）があるが、左右から 1 に近づく。

例題 2：中間値の定理で方程式の解を追いこむ

$f(x) = x^3 - x - 1$ は連続で、$f(1) = -1 < 0$、$f(2) = 5 > 0$。中間値の定理から、1 と 2 のあいだに $f(x) = 0$ の解があります。区間を半分ずつ狭めます（二分法）。

区間	中点	中点での f	解がある側
$[1, 2]$	1.5	$+0.875$	左
$[1, 1.5]$	1.25	-0.297	右
$[1.25, 1.5]$	1.375	$+0.225$	左
$[1.25, 1.375]$	1.3125	-0.052	右
$[1.3125, 1.375]$			

解は約 1.3247 です。区間の幅は毎回半分になるので、10 回で $2^{-10} \approx 0.001$ まで絞れます。

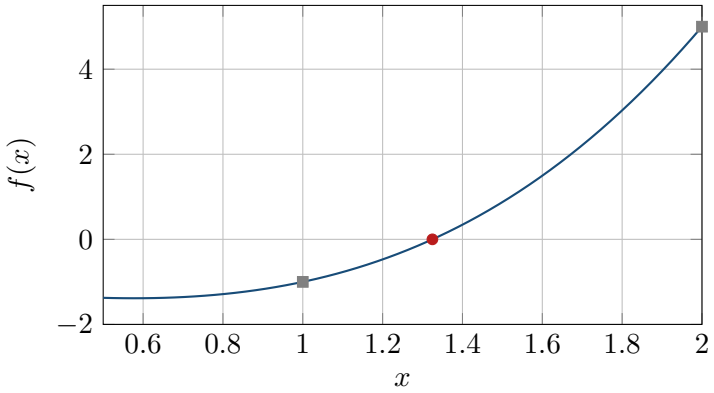


図 5.8　$x^3 - x - 1$ は $x = 1$ で負、$x = 2$ で正。途切れずにつながっているので、その間のどこかで 0 を横切る。

例題 3：連続でない点の種類

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ は $x \neq 1$ では $x + 1$ に等しく、$x = 1$ では定義されません。$\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ なので、$f(1) = 2$ と決めれば連続になります（**除去できる不連続**）。

これに対し、$x > 0$ で 1、$x < 0$ で -1 をとる関数（符号関数）は、0 で左右の極限が違います（**跳躍**）。$\dfrac{1}{x}$ は 0 の近くで限りなく大きくなります（**無限大への発散**）。

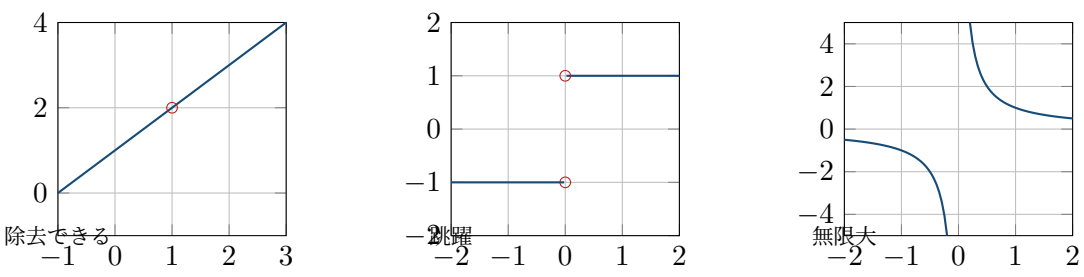


図 5.9　不連続の 3 つの型。左から、穴をふさげば直るもの、左右でずれるもの、限りなく大きくなるもの。

例題 4：$x \to \infty$ の極限

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x+3} = 2 - \dfrac{5}{x+3}$ は、x が大きいほど 2 に近づきます。

x	$f(x)$
10	1.6154
100	1.9515
1000	1.9950

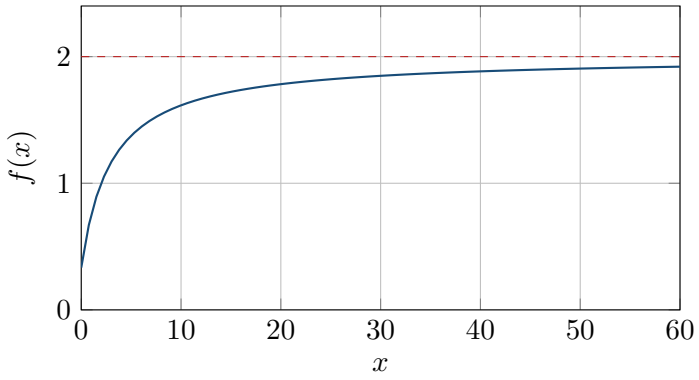


図 5.10　$(2x+1)/(x+3)$ は、直線 $y = 2$（点線）に限りなく近づく。

5.8　補充 振動する関数と、振動を抑える関数

ハーディの第 5 章は、$x \to 0$ のときの関数の極限を調べます。$\sin\dfrac{1}{x}$ は、$x \to 0$ で、-1 と 1 の間を無限に振動して、極限をもちません。ところが、x をかけた $x\sin\dfrac{1}{x}$ は、$|x\sin(1/x)| \le |x|$ なので、0 に収束します（はさみうち）。

x	0.1	0.01	0.001
$\sin(1/x)$	-0.5440	-0.5064	0.8269
$x\sin(1/x)$	-0.0544	-0.00506	0.00083
$\lvert x\rvert$（上からの枠）	0.1	0.01	0.001

表 5.1　$\sin(1/x)$ は値が定まらない。$x\sin(1/x)$ は、$|x|$ で押さえられて、0 に近づく（計算で確認）。

5.9　補充 最大値の定理：閉区間でなければ、成り立たない

ハーディは第 5 章で、閉区間 $[a, b]$ で連続な関数は、その区間で、最大値と最小値をもつ、という定理を述べます。「閉区間」という条件が、大切です。

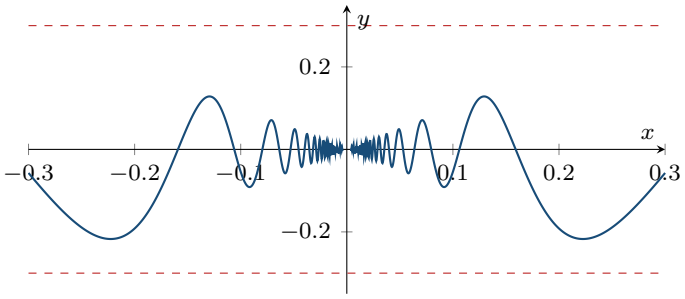


図 5.11　$y = x\sin(1/x)$（青）は、$y = \pm|x|$（赤の破線）の間で振動しながら、$x \to 0$ で 0 に近づく。

関数と区間	上限	最大値があるか
$f(x) = x(1-x)$、閉区間 $[0,1]$	$\frac{1}{4}$	ある（$x = \frac{1}{2}$ で $\frac{1}{4}$）
$f(x) = x$、閉区間 $[0,1]$	1	ある（$x = 1$）
$f(x) = x$、開区間 $(0,1)$	1	ない（1 にいくらでも近いが、ちょうどは取れない）

表 5.2　最大値の定理と、区間の端の扱い（$x(1-x)$ の最大は、1000 等分で調べても 0.25）。

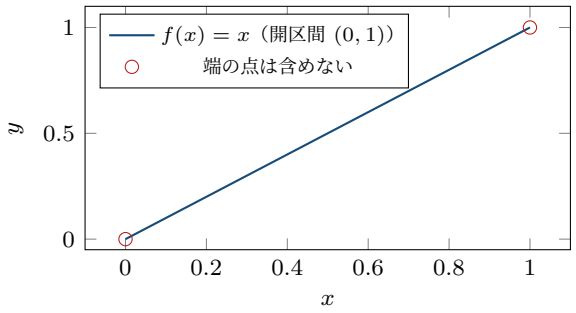


図 5.12　開区間 $(0,1)$ では、$f(x) = x$ は、いくらでも 1 に近づくが、最大値をもたない（端の点 $x = 1$ が区間に入らないため）。

補充のまとめ

- $\sin(1/x)$ は $x \to 0$ で極限をもたないが、$x\sin(1/x)$ は 0 に収束する（はさみうち）。
- 最大値の定理は、閉区間が必要。開区間 $(0,1)$ の $f(x) = x$ には最大値がない。

第 6 章

導関数と積分

第 6 章は、微分と積分を、極限の言葉で定義し直します。約 41 の節で、導関数、微分の規則、陰関数、高階の微分、最大・最小、平均値の定理、積分、多項式・有理関数・三角関数の積分を扱います。

6.1　§108〜§110 導関数の定義と幾何学的意味

関数 f の点 x での**導関数**は、

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

幾何学的には、グラフの接線の傾きです。割線の傾きの極限として、接線が定まります。

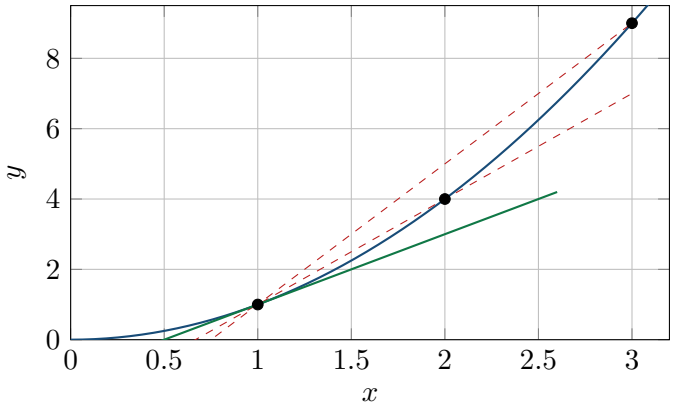


図 6.1　$f(x) = x^2$ の $x = 1$ での接線（緑、傾き 2）と、割線（赤の破線、傾き 4 と 3）。h を小さくすると傾きは $2 + h$ から 2 に近づく。

定義から x^2 の導関数を求める

$\dfrac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \dfrac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \to 2x \ (h \to 0)$。

6.2 §111〜§115 微分の規則

和・積・商・合成関数の微分の規則が、極限の定理から導かれます。

関数	導関数
$f+g$	$f'+g'$
fg	$f'g+fg'$
f/g	$\dfrac{f'g-fg'}{g^2}$
$f(g(x))$	$f'(g(x))\,g'(x)$

例

$y=x^2\sin x$ の導関数は $2x\sin x+x^2\cos x$。$x=\pi/2$ で、$2\cdot\frac{\pi}{2}\cdot 1+0=\pi\approx 3.14$。

6.3 §116〜§118 標準形式：初等関数の導関数

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x
$\log x$	$1/x$

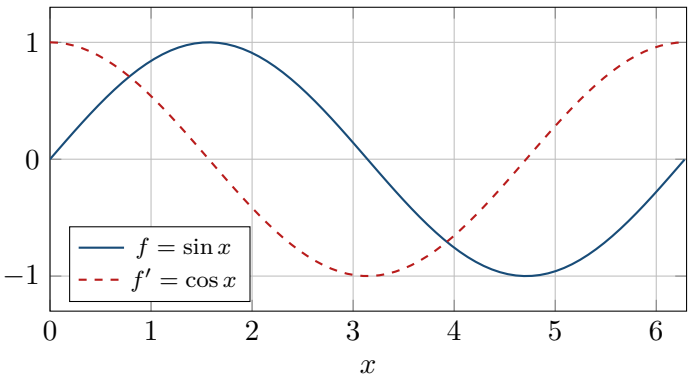


図 6.2　$\sin x$ とその導関数 $\cos x$。$\sin x$ の山で、$\cos x$ は 0 を横切る。

6.4 §119〜§120 高階導関数と陰関数の微分

導関数をもう一度微分したものが、2 階導関数 f''。陰関数 $F(x,y)=0$ では、両辺を x で微分して、y' を求めます。

例：円 $x^2+y^2=25$ の接線の傾き

両辺を x で微分：$2x+2yy'=0$、$y'=-x/y$。点 $(3,4)$ で傾き $-\frac{3}{4}$。接線は $y-4=-\frac{3}{4}(x-3)$。

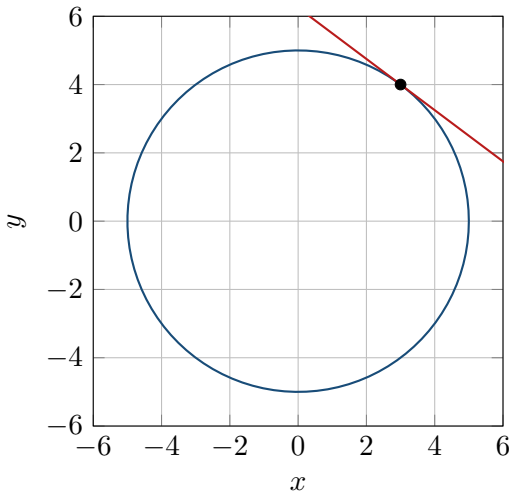


図 6.3　円 $x^2+y^2=25$ の点 $(3,4)$ での接線。傾きは $-3/4$。

6.5 §121〜§125 最大値・最小値

$f'(c)=0$ となる点 c は、最大・最小の候補です。2 階導関数 $f''(c)$ の符号で判定します。

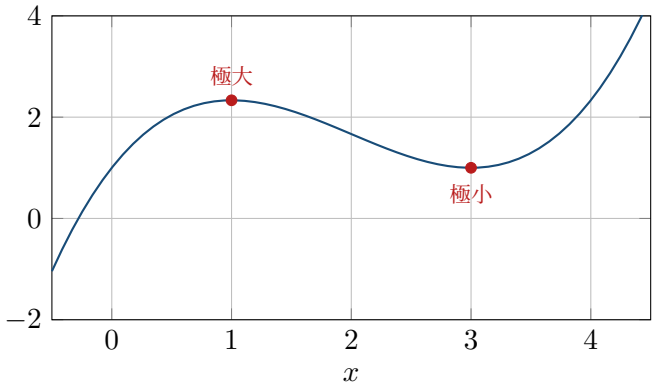


図 6.4　$f(x)=\frac{x^3}{3}-2x^2+3x+1$。$f'(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$ より、$x=1$ で極大 $f=\frac{7}{3}$、$x=3$ で極小 $f=1$。

6.6 §126 平均値の定理

弦と平行な接線が、2 点の間に存在する（第 7 章でも触れる）。この定理から、「$f' > 0$ の区間で f は増加」などが、厳密に導かれます。

6.7 §127〜§128 積分の定義

積分 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ は、区間を細かく分けて、長方形の面積の和（上からと下から）で挟んで定義します。

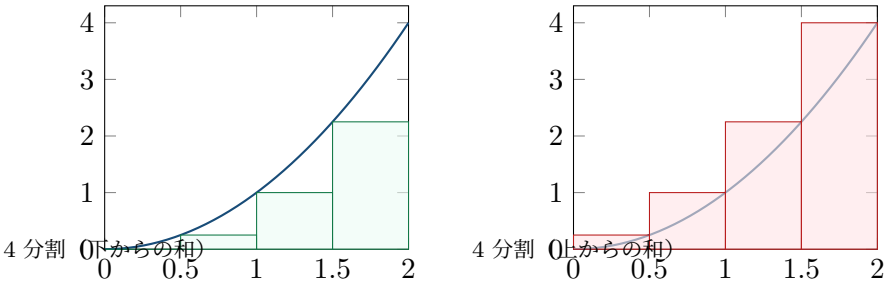


図 6.5 $\int_0^2 x^2\mathrm{d}x$ を、4 本の長方形で下から・上から挟む。下からの和 $= \frac{1}{2}(0+0.25+1+2.25) = 1.75$、上からの和 $= \frac{1}{2}(0.25+1+2.25+4) = 3.75$。真の値は $\frac{8}{3} \approx 2.667$。

6.8 §129〜§139 微積分学の基本定理と、積分の計算

基本定理：$F'(x) = f(x)$ のとき、$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$。つまり、積分の計算は、微分の逆演算（原始関数を見つけること）に帰着します。

積分する関数	原始関数
$x^n\ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{1}{x}$	$\log x$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$

6.9 §140〜§148 有理関数・三角関数・無理関数の積分

分数関数は、部分分数に分けて積分します。三角関数の積分は、倍角の公式などで簡単な形に直します。$\dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1}$ なので、$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x(x+1)} = \log\frac{x}{x+1} + C$。

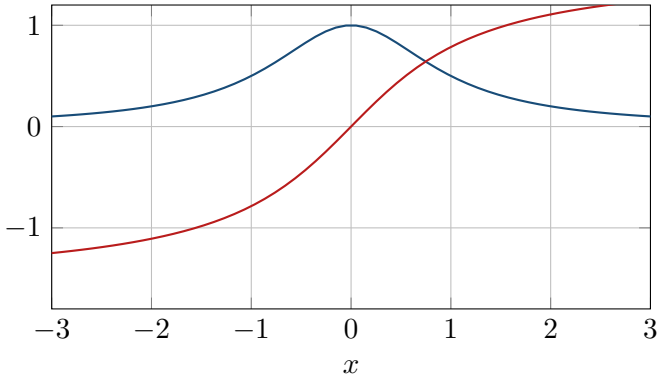


図 6.6　$\frac{1}{1+x^2}$（青）と、その原始関数 $\arctan x$（赤）。青の面積が、赤の増加量になる。$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$。

第 6 章のまとめ

- 導関数は、割線の傾きの極限。積分は、長方形の和の極限。
- 微積分学の基本定理が、2 つを結ぶ。
- 積分の計算は、原始関数を見つける技術（部分分数・置換・倍角）。

6.10　補充 第 6 章を例題で確かめる

例題 1：接線で近似する（一次近似）

$f(x) = \sqrt{x}$ の $x = 4$ での微分は $f'(4) = \dfrac{1}{2\sqrt{4}} = \dfrac{1}{4}$。接線 $y = 2 + \frac{1}{4}(x-4)$ を使うと、$\sqrt{4.1} \approx 2 + \frac{1}{4}(0.1) = 2.025$。実際の値は 2.02485 で、誤差は 0.00015 ほどです。

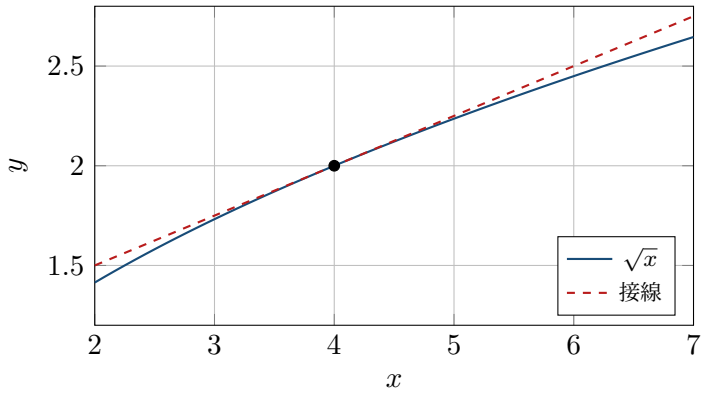


図 6.7　$\sqrt{x}$ と、$x = 4$ での接線。接点の近くでは、曲線と接線がほぼ重なる。

x	$\sqrt{x}$	接線の値
4.1	2.02485	2.02500
4.5	2.12132	2.12500
5.0	2.23607	2.25000

例題 2：最小の材料で缶を作る

体積 $1000\ \mathrm{cm}^3$ の円柱形の缶で、表面積を最小にするには。半径 r、高さ $h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$。表面積は

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

$S'(r) = 4\pi r - \dfrac{2000}{r^2} = 0$ より $r^3 = \dfrac{500}{\pi}$、$r = \sqrt[3]{159.15} \approx 5.42\ \mathrm{cm}$。このとき $h = \dfrac{1000}{\pi \cdot 29.37} \approx 10.84\ \mathrm{cm}$（直径とほぼ等しい）。$S \approx 553.6\ \mathrm{cm}^2$。

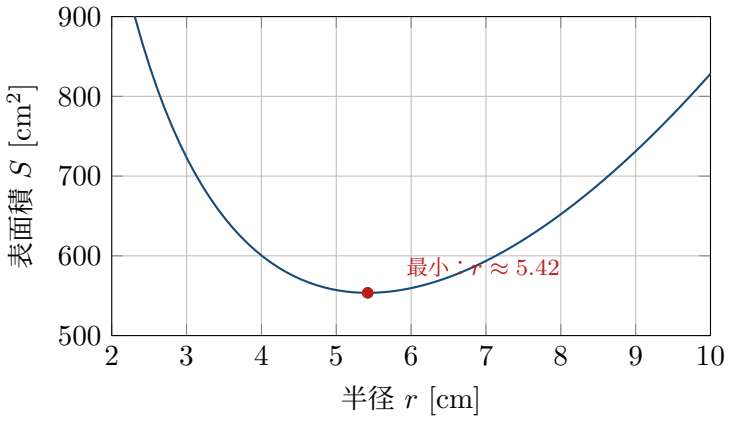


図 6.8　缶の表面積と半径の関係。$r \approx 5.42$ cm で最小（約 $553.6\ \mathrm{cm}^2$）。

例題 3：関数の増減表からグラフの形を知る

$f(x) = x^3 - 3x$。$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$、$f''(x) = 6x$。

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	2	0	-2	2
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
増減	増加	極大	減少	極小	増加

例題 4：微積分学の基本定理を図で見る

関数 $f(t) = t$ について、面積関数 $A(x) = \displaystyle\int_0^x t\,\mathrm{d}t = \frac{x^2}{2}$。この A を微分すると $A'(x) = x = f(x)$、つまり、**面積の増える速さは、その場所の高さに等しい**。

例題 5：置換積分

$\displaystyle\int 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x$ で、$u = x^2$ とおくと $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$。$\displaystyle\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C = \sin(x^2) + C$。

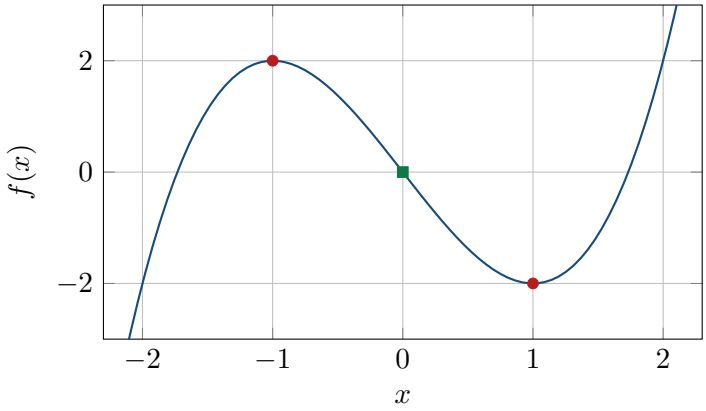


図 6.9　$x^3 - 3x$ のグラフ。極大 $(-1, 2)$、極小 $(1, -2)$、変曲点 $(0, 0)$（f'' の符号が変わる点）。

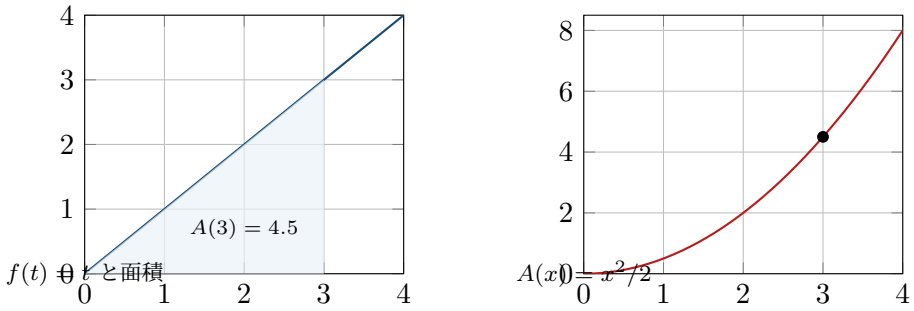


図 6.10　左：$f(t) = t$ の 0 から 3 までの面積は 4.5。右：面積関数 $A(x)$。$x = 3$ での傾きは $3 = f(3)$。

検算（微分して戻す）

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x^2) = \cos(x^2)\cdot 2x$ ✓。

例題 6：部分分数による積分

$\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$ なので、$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1} = \frac{1}{2}\log\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$。

確かめ

通分すると $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{x^2-1} = \dfrac{1}{x^2-1}$ ✓。

例題 7：2 曲線ではさまれる面積

$y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる部分（$0 \le x \le 1$）の面積は、

$$\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

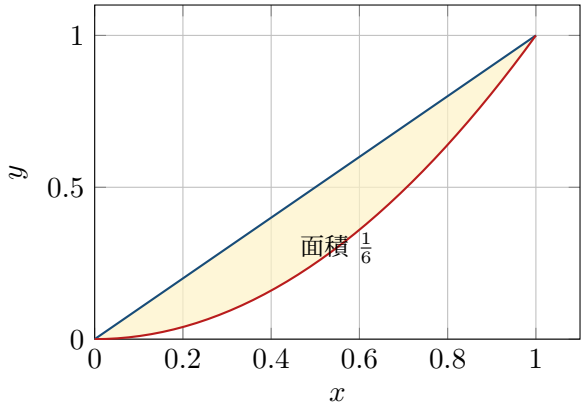


図 6.11　$y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる部分の面積は $\frac{1}{6} \approx 0.1667$。

例題 8：曲線の長さ

曲線 $y = x^{3/2}$ の $0 \le x \le 1$ の長さは、$\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1 + \tfrac{9}{4}x}\,\mathrm{d}x = \frac{8}{27}\left[\left(1 + \tfrac{9}{4}x\right)^{3/2}\right]_0^1 = \frac{8}{27}\left(\left(\tfrac{13}{4}\right)^{3/2} - 1\right) \approx 1.440$。直線距離 $\sqrt{2} \approx 1.414$ より、わずかに長い値です。

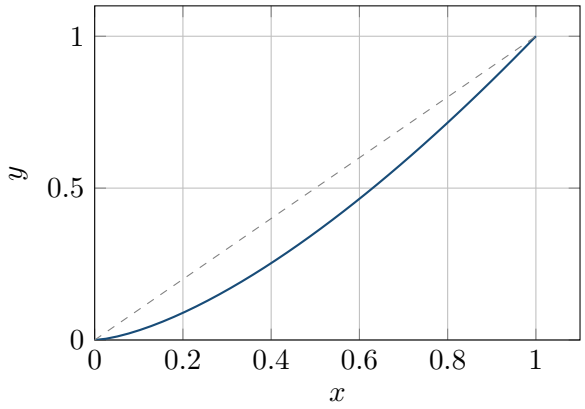


図 6.12　$y = x^{3/2}$（青）と、両端を結ぶ線分（点線、長さ $\sqrt{2} \approx 1.414$）。曲線の長さは約 1.440。

6.11　補充 数値微分：前進差分と中心差分

ハーディの第 6 章は、導関数を、差分商 $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ の極限として定義します。h を小さくすると、どれだけ導関数に近づくでしょうか。$f(x) = e^x$、$x = 0$（導関数の真の値は 1）で、前進差分 $\dfrac{f(h) - f(0)}{h}$ と、中心差分 $\dfrac{f(h) - f(-h)}{2h}$ を比べます。

前進差分は、誤差が h に比例し（1 次）、中心差分は、h^2 に比例します（2 次）。$f(x) = \sin x$、$x = 1$（真の値 $\cos 1 = 0.540302$）でも、前進差分の誤差は約 $-0.43h$、中心差分の誤差は約 $-0.090h^2$ で、同じ傾向です。

h	0.1	0.01	0.001	0.0001
前進差分の誤差	5.17×10^{-2}	5.02×10^{-3}	5.00×10^{-4}	5.00×10^{-5}
中心差分の誤差	1.67×10^{-3}	1.67×10^{-5}	1.67×10^{-7}	1.67×10^{-9}

表 6.1　e^x の $x = 0$ での数値微分の誤差（計算で確認）。h を 10 分の 1 にすると、前進差分の誤差は約 10 分の 1、中心差分の誤差は約 100 分の 1。

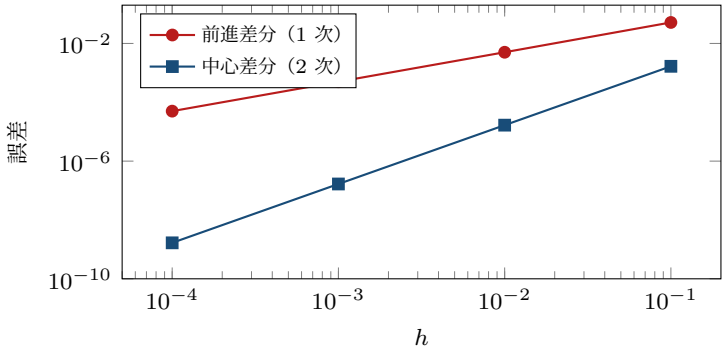


図 6.13　数値微分の誤差（両対数）。前進差分は傾き 1、中心差分は傾き 2 の直線になる。

6.12　補充 小さくしすぎると、かえって悪くなる

h をいくらでも小さくすればよい、というわけではありません。計算機の有限桁の丸め誤差のため、h が小さすぎると、$f(x+h) - f(x)$ が、ほとんど同じ数の引き算になって、桁が失われます。これは、導関数の定義の「極限」が、数学では成り立つが、数値計算では、有限の大きさで止める必要があることを示します。

補充のまとめ

- 前進差分の誤差は h に比例（1 次）、中心差分の誤差は h^2 に比例（2 次）。
- e^x の $x = 0$ で、$h = 0.1$ の中心差分の誤差は 1.67×10^{-3}、前進差分は 5.17×10^{-2}。

第 7 章

微分積分学の補足的な定理

第 7 章は、微積分を応用するための、さらにいくつかの定理を扱います。約 19 の節で、テイラーの定理、不定形の極限、多変数の微分、全微分、定積分の定義と計算、面積・体積・弧長への応用を見ます。

7.1　§149 テイラーの定理とその応用

関数 f が何回でも微分できるとき、点 a のまわりで、

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n.$$

右辺の多項式部分で、関数を近似できます（R_n は誤差）。

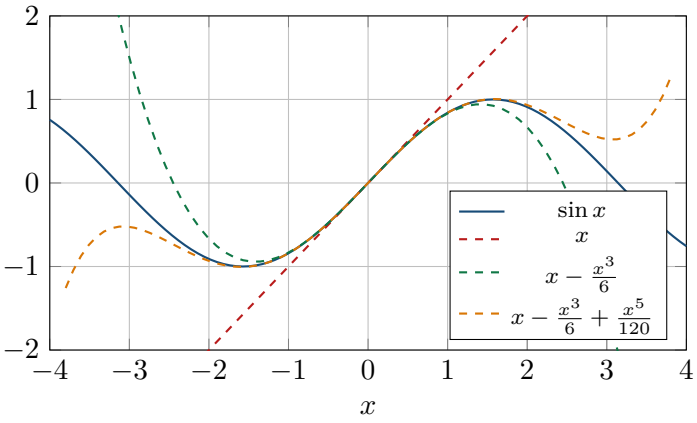


図 7.1　$\sin x$ のテイラー展開（$a = 0$）。次数を上げるほど、近似が良くなる範囲が広がる。

x	$\sin x$	$x - \frac{x^3}{6}$
0.5	0.47943	0.47917
1.0	0.84147	0.83333

7.2 §150〜§152 不定形の極限（ロピタルの考え方）

$\dfrac{f(x)}{g(x)}$ で、$x \to a$ のとき分子・分母がともに 0 となる場合（$\frac{0}{0}$ の不定形）の極限は、テイラー展開で調べられます。

例：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

$1-\cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots$ なので、$\dfrac{1-\cos x}{x^2} \to \dfrac{1}{2}$。$x = 0.1$ で 0.49958。

7.3 §153〜§154 2 変数関数の微分と平均値の定理

2 変数関数 $z = f(x, y)$ では、y を固定して x で微分したものが偏導関数 $\partial z/\partial x$。2 つの偏導関数を使って、$f(x+h, y+k) - f(x,y) \approx f_x h + f_y k$ と近似できます。

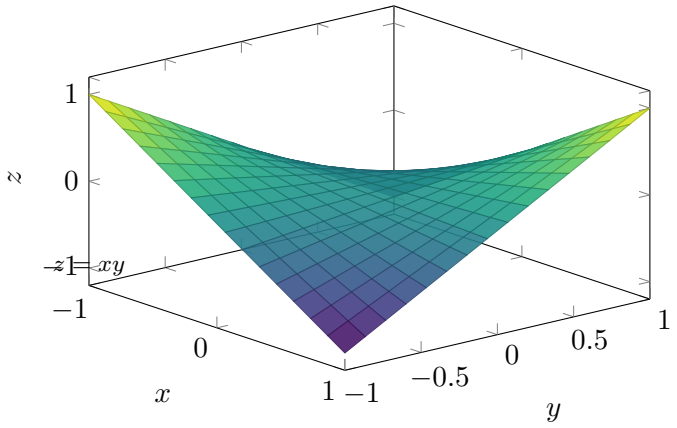


図 7.2　$z = xy$ の曲面。y を固定して x 方向に切ると直線、$z_x = y$。

全微分の見積もり

$z = x^2 y$、$(x, y) = (2, 3)$ から $(2.1, 3.2)$ へ。$z_x = 2xy = 12$、$z_y = x^2 = 4$。見積もり $12(0.1) + 4(0.2) = 2.0$。実際の増加は $2.1^2 \cdot 3.2 - 12 = 14.112 - 12 = 2.112$。

7.4 §155〜§158 微分と、微小量

関数 $y = f(x)$ の**微分** $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$ は、x の小さな変化 $\mathrm{d}x$ に対する y の変化の、一次の近似です。

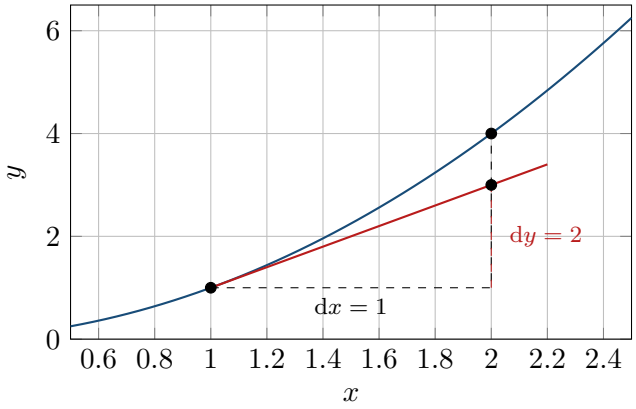


図 7.3　$\mathrm{d}x$ が大きいと、接線で見積もった $\mathrm{d}y$（赤）と、実際の変化（$\Delta y = 3$）のずれが目立つ。$\mathrm{d}x$ が小さいほど、ずれは無視できる。

7.5　§159〜§161 定積分と、極限としての面積

定積分は、和の極限として定義されます。$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ を、長方形 10 本で下から・上から挟むと 0.285 と 0.385。100 本にすると 0.32835 と 0.33835。真の値 $\frac{1}{3} = 0.3333\ldots$ に近づきます。

7.6　§162〜§164 テイラーの定理の積分による証明

誤差 R_n は、積分の形で書けます。$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t$ をくり返し部分積分して導かれます。

7.7　§165〜§167 面積・弧長・体積への応用

曲線 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれる面積は $\int f\,\mathrm{d}x$、曲線の長さは $\int \sqrt{1 + (f')^2}\,\mathrm{d}x$、$x$ 軸のまわりに回してできる立体の体積は $\pi \int f^2\,\mathrm{d}x$。

例：半径 r の球の体積

$y = \sqrt{r^2 - x^2}$ を x 軸のまわりに回転。体積 $= \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r} = \frac{4}{3}\pi r^3$。

第 7 章のまとめ

- テイラーの定理：関数を、多項式で近似する。誤差の評価もできる。
- 偏微分・全微分：多変数の変化を、一次近似で捉える。
- 積分：面積・弧長・体積を、和の極限で求める。

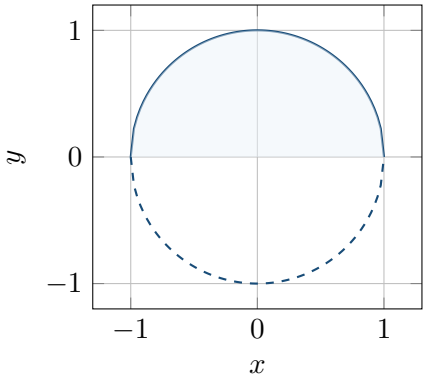


図 7.4　半円を x 軸のまわりに回すと球ができる。体積 $= \frac{4}{3}\pi r^3$。（図は $r = 1$）

7.8　補充 第 7 章を例題で確かめる

例題 1：e^x をテイラー多項式で近づける

e^x の $x = 0$ まわりのテイラー多項式は $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$。$x = 1$ を代入すると、次数を上げるほど $\mathrm{e} = 2.71828\ldots$ に近づきます。

次数 n	$x = 1$ での値
1	2.00000
2	2.50000
3	2.66667
4	2.70833
5	2.71667

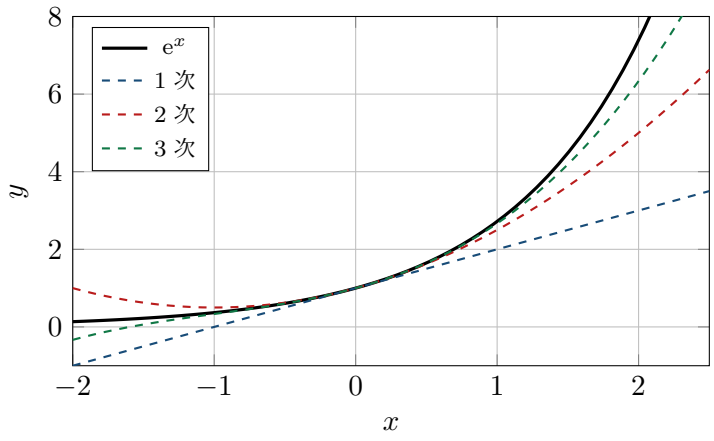


図 7.5　e^x（黒）と、1 次・2 次・3 次のテイラー多項式。次数が上がるほど、広い範囲で重なる。

例題 2：誤差の見積もり

$\sin x \approx x - \dfrac{x^3}{6}$ で $x = 0.5$ を計算すると、$0.5 - 0.020833 = 0.479167$。実際は $\sin 0.5 = 0.479426$ で、誤差は約 0.00026 です。次の項 $\dfrac{x^5}{120} = \dfrac{0.03125}{120} \approx 0.00026$ と同じ大きさになっており、**誤差は、最初に切り捨てた項くらいの大きさ**という見積もりが当たっています。

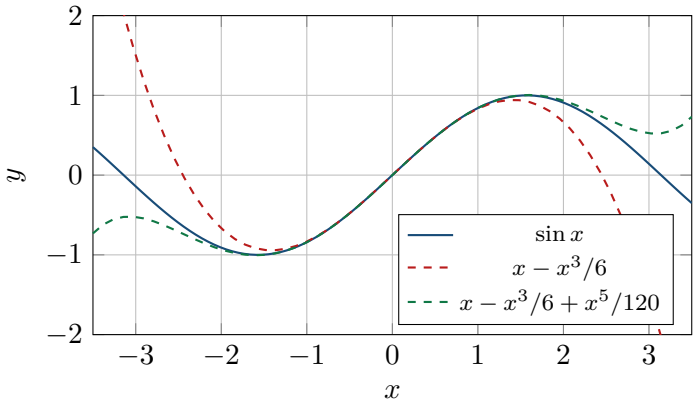


図 7.6　$\sin x$ と、3 次・5 次のテイラー多項式。原点の近くでは区別がつかない。

例題 3：不定形の極限

- $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ は $\dfrac{0}{0}$ の形。$1-\cos x \approx \dfrac{x^2}{2}$ より、極限は $\dfrac{1}{2}$。
- $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1$（導関数の定義そのもの）。

x	$\dfrac{1-\cos x}{x^2}$	$\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}$
1	0.4597	1.7183
0.5	0.4897	1.2974
0.1	0.4996	1.0517

例題 4：定積分は長方形の和の極限

$\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ を、幅 $\frac{1}{n}$ の長方形の和で近づけます。右端の高さをとると、$\dfrac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2$。

分割数 n	左端の和	右端の和
4	0.21875	0.46875
10	0.285	0.385
100	0.32835	0.33835

厳密な値は $\frac{1}{3} = 0.3333\ldots$ で、左端の和と右端の和ではさまれ、n を大きくするとどちらも近づきます。

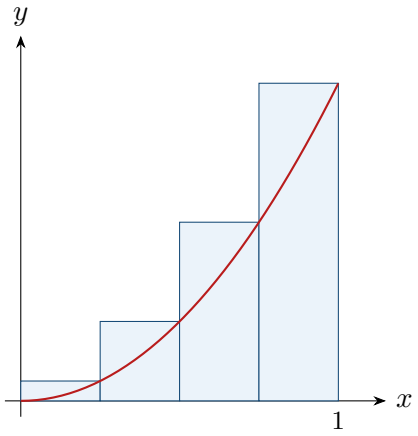


図 7.7　$y = x^2$ の下の面積を、4 本の長方形（右端の高さ）で近似する。合計は 0.46875 で、実際の $\frac{1}{3}$ より大きい。

例題 5：回転体の体積

$y = x^2$（$0 \le x \le 1$）を x 軸のまわりに回すと、体積は $\pi \displaystyle\int_0^1 x^4\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{5} \approx 0.6283$。

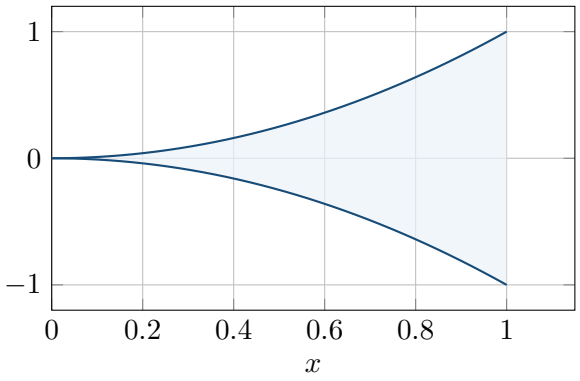


図 7.8　$y = x^2$ を x 軸のまわりに回してできる立体の断面。体積は $\pi/5$。

7.9　補充 平均値の定理：接線と割線が平行になる点

ハーディの第 7 章（およびその前提の第 6 章）に出てくる平均値の定理は、「滑らかな曲線上の 2 点を結ぶ割線と、傾きが等しい接線が、2 点の間のどこかにある」と述べます。$f(x) = x^3$、区間 $[0, 2]$ で確かめます。

割線の傾きは $\dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \dfrac{8}{2} = 4$。接線の傾き $f'(c) = 3c^2$ がこれに等しいとすると $3c^2 = 4$、$c = \dfrac{2}{\sqrt{3}} = 1.1547$。確かに区間 $(0, 2)$ の中にあります。

7.10　補充 $\sin x$ のテイラー展開：符号が交互に変わる

テイラーの定理（第 7 章）で、$\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots$ を、$x = 1$ で、項を増やしながら見ます。

量	値
割線の傾き $\frac{f(2)-f(0)}{2}$	4
$c = 2/\sqrt{3}$	1.1547
$f'(c) = 3c^2$	4.000

表 7.1　$f(x) = x^3$ の $[0, 2]$ での平均値の定理（計算で確認）。$f'(c)$ が割線の傾き 4 に一致する。

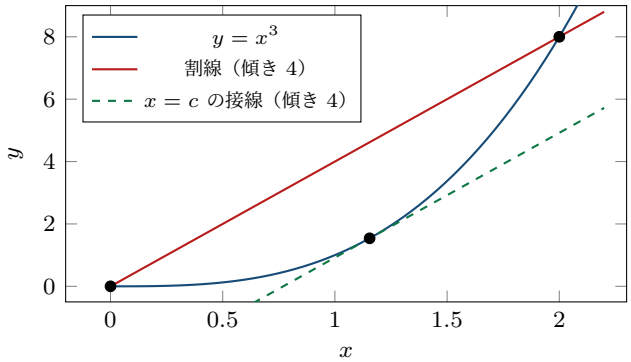


図 7.9　割線（赤）と、$x = c = 1.1547$ での接線（緑の破線）は、平行（傾き 4）。

最後の項の次数	1	3	5	7	9
部分和	1.000000	0.833333	0.841667	0.841468	0.841471
$\sin 1-$ 部分和	-0.1585	$+0.0081$	-0.00020	$+2.7 \times 10^{-6}$	-2.5×10^{-8}

表 7.2　$\sin 1 = 0.8414710$ への近づき方。誤差の符号が交互に入れ替わり、真の値を、上下にはさみながら近づく。

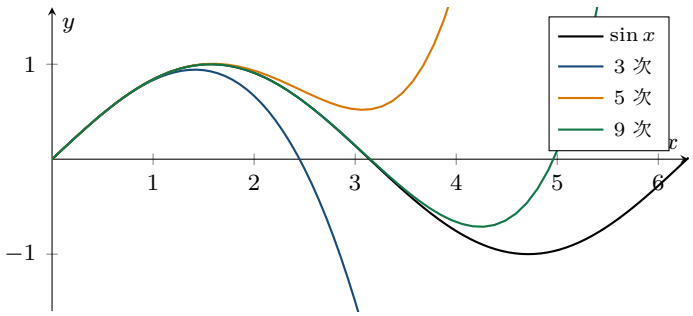


図 7.10　$\sin x$ と、テイラー多項式。次数を上げるほど、原点から遠くまで、$\sin x$ に重なる。

補充のまとめ

- 平均値の定理：x^3 の $[0, 2]$ で、割線の傾き 4 と等しい接線が $x = 2/\sqrt{3} \approx 1.155$ にある。
- $\sin x$ のテイラー展開は、真の値を、上下にはさんで近づく。

第 8 章

無限級数と無限積分の収束

第 8 章は、無限級数の収束・発散を判定する方法を、系統的に述べます。約 29 の節で、正項級数の判定法、コーシー・ダランベールの判定法、積分判定法、無限積分、絶対収束と条件収束、アーベルとディリクレの判定法、級数の積を扱います。

8.1　§168〜§170 正項級数と比較判定法

各項が正の級数 $\sum a_n$ は、部分和が上に有界なら収束し、そうでなければ発散します。**比較判定法**は、収束がわかっている級数と項ごとに比べる方法です。

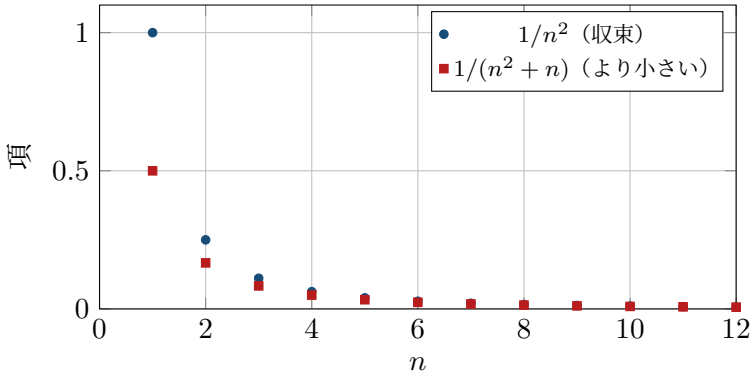


図 8.1　各項が、収束する級数 $\sum 1/n^2$ の項以下なら、$\sum \frac{1}{n^2+n}$ も収束する。実際、$\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$。

確かめ

$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ なので、部分和は $1 - \frac{1}{N+1}$。$N \to \infty$ で 1 に収束します。

8.2　§171〜§172 コーシーとダランベールの判定法

- **ダランベールの比判定**：隣り合う項の比 a_{n+1}/a_n が r に近づくとき、r が 1 より小さければ収束し、1 より大きければ発散する。
- **コーシーの根判定**：n 乗根 $a_n^{1/n}$ が r に近づくとき、r が 1 より小さければ収束し、1 より大きけ

れば発散する。

例：$n/2^n$ の和

比：$\dfrac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \dfrac{n+1}{2n} \to \dfrac{1}{2} < 1$。収束。和は 2。

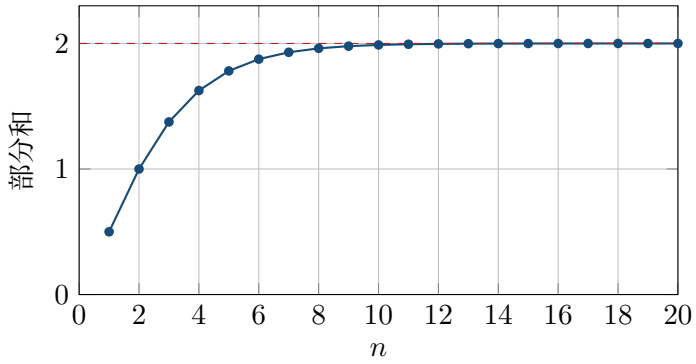


図 8.2　$\sum n/2^n$ の部分和 $2 - \frac{N+2}{2^N}$ は、2 に収束する。

8.3　§173〜§177 アーベルの判定法と対数的な尺度

比判定が $r = 1$ で決着しないとき（$\sum 1/n$ と $\sum 1/n^2$ はどちらも比が 1 に近づく）、より細かい判定法（ラーベの判定法や対数判定法）が必要です。

8.4　§178〜§181 積分判定法と無限積分

f が正で減少するとき、$\sum f(n)$ と $\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ は、同時に収束・発散します。

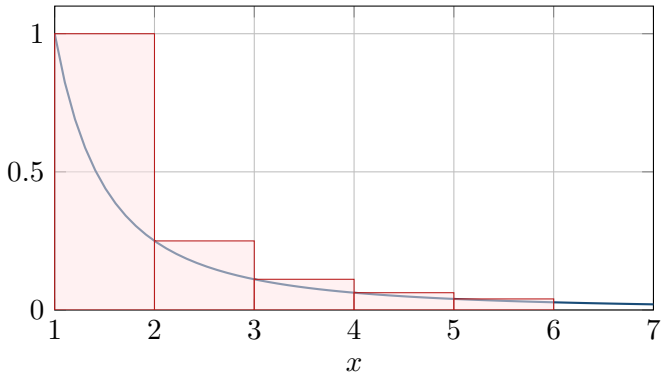


図 8.3　$\sum 1/n^2$ と $\int_1^\infty x^{-2}\mathrm{d}x = 1$ の比較。長方形（赤）の面積の和は、曲線の下の面積より大きい。

積分	値	収束／発散
$\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$	1	収束
$\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}$	∞	発散
$\displaystyle\int_0^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$	2	収束（無限積分の一種）

8.5 §182〜§185 絶対収束

$\sum |a_n|$ が収束するとき、$\sum a_n$ は**絶対収束**するといいます。絶対収束する級数は、項の順序を入れ替えても和が変わりません（ディリクレの定理）。

8.6 §186〜§188 条件収束級数

$\sum |a_n|$ は発散するが、$\sum a_n$ は収束する級数を、**条件収束**といいます。例は、$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots = \log 2$。

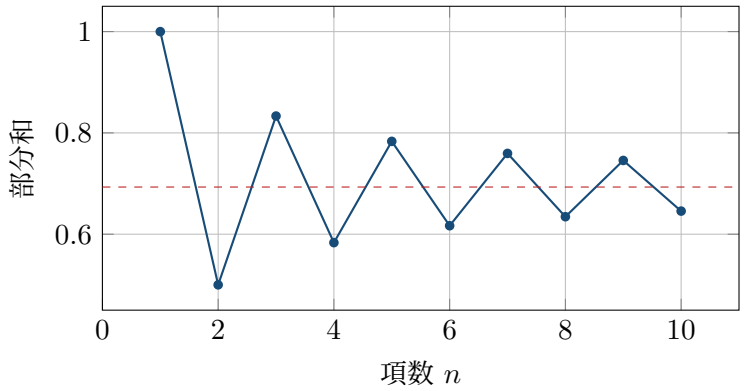


図 8.4　交代調和級数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots$ の部分和 $S_1, \ldots, S_{10}$。上下に振れながら、$\log 2 \approx 0.6931$（点線）に近づく（値は筆者が計算）。

8.7 §189〜§194 アーベルとディリクレの判定法

交代する符号をもつ級数や、$\sum a_n b_n$ の形の級数の収束を判定する方法です。a_n が単調に 0 に近づき、$\sum b_n$ の部分和が有界なら、$\sum a_n b_n$ は収束します（ディリクレの判定法）。

8.8 §195〜§196 級数の積

2 つの級数の積を、各項の積を並べ替えて作ったものを、級数の積といいます。両方が絶対収束するなら、積の級数も収束し、その和は、和の積に等しくなります。

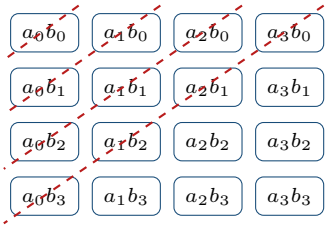


図 8.5　級数の積。a_ib_j を、$i+j=n$ の対角線ごとにまとめて足すと、積の級数の第 n 項になる。

第 8 章のまとめ

- 正項級数：比較・比・根・積分判定法。
- 絶対収束なら、順序を入れ替えても和は同じ。条件収束は、順序で和が変わりうる。
- 級数の積は、対角線ごとにまとめる。

8.9　補充 第 8 章を例題で確かめる

例題 1：収束する級数と発散する級数

$\sum \dfrac{1}{n}$（調和級数）は発散し、$\sum \dfrac{1}{n^2}$ は収束して $\dfrac{\pi^2}{6} \approx 1.6449$ になります。部分和を比べます。

N	$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}$	$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2}$
10	2.9290	1.5498
100	5.1874	1.6350
1000	7.4855	1.6439

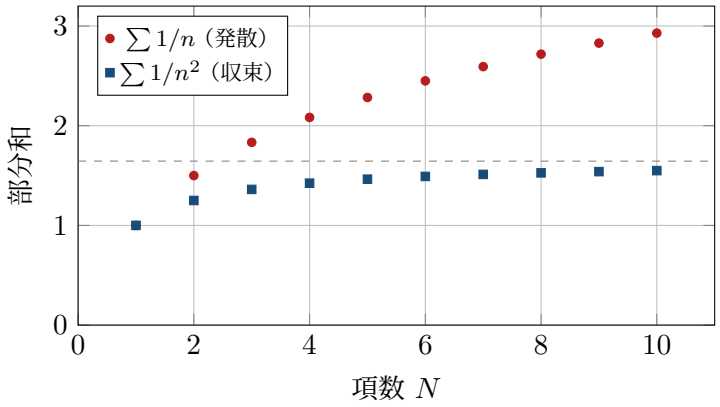


図 8.6　部分和の比較。青は $\pi^2/6 \approx 1.645$（点線）に近づく。赤は上がり続け、頭打ちにならない。

調和級数が発散することは、$1 + \frac{1}{2} + (\frac{1}{3} + \frac{1}{4}) + (\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}) + \cdots$ と、$\frac{1}{2}$ 以上の塊を無限に作れることで分かります。

例題 2：ダランベールの比判定の使い方

級数	比 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$	結論
$\displaystyle\sum \frac{n}{2^n}$	$\dfrac{n+1}{2n} \to \dfrac{1}{2}$	収束（和は 2）
$\displaystyle\sum \frac{2^n}{n!}$	$\dfrac{2}{n+1} \to 0$	収束
$\displaystyle\sum \frac{n!}{n^n}$	$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n} \to \dfrac{1}{\mathrm{e}}$	収束
$\displaystyle\sum \frac{1}{n}$	$\dfrac{n}{n+1} \to 1$	判定できない

n	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}$
1	0.5000
5	0.4019
10	0.3855
100	0.3697

e の逆数は 0.3679。比が 1 より小さい値に近づくので、収束します。比の極限が 1 のときは、この判定では決まらず、別の方法が要ります。

例題 3：交代級数は左右にゆれながら収束する

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \log 2 \approx 0.6931$。

項数 N	部分和
1	1.0000
2	0.5000
3	0.8333
4	0.5833
5	0.7833
6	0.6167
7	0.7595
8	0.6345

誤差の見積もり

交代級数では、N 項で打ち切ったときの誤差は、次の項の大きさ $\frac{1}{N+1}$ 以下です。$N = 8$ なら $\frac{1}{9} = 0.111$ 以下。実際の誤差は $0.6931 - 0.6345 = 0.0586$ です。

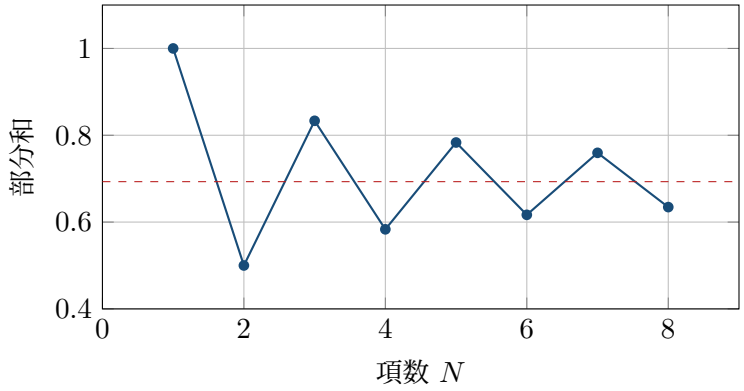


図 8.7　交代調和級数の部分和。真の値 $\log 2 \approx 0.6931$（点線）をはさんで、ゆれながら近づく。

例題 4：積分判定法で上から押さえる

$n \geq 2$ の項 $\frac{1}{n^2}$ は、$\dfrac{1}{x^2}$ のグラフの下の面積より小さくなります。

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \int_{1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = 1.$$

したがって $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < 2$。厳密な値 1.6449 と矛盾しません。

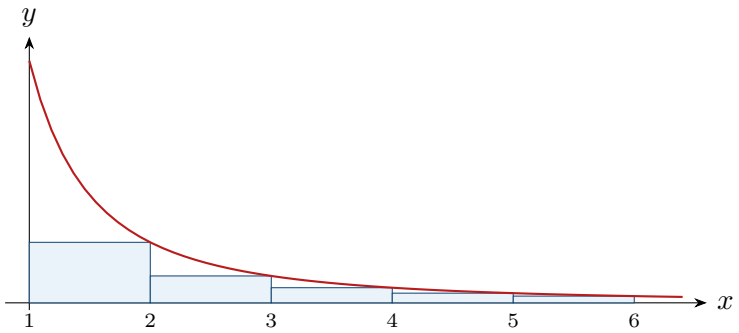


図 8.8　青い長方形の面積の合計 $\sum_{n=2}^{6} \frac{1}{n^2}$ は、曲線 $1/x^2$ の下の面積より小さい。

8.10　補充 級数の積（コーシー積）

ハーディは第 8 章の終わり（§195〜§196）で、2 つの級数の積を扱います。$\sum a_n$ と $\sum b_n$ の積の級数は、$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$ を項とする級数 $\sum c_n$ です。両方が絶対収束するなら、積の級数も収束し、その和は、2 つの和の積に等しくなります。

等比級数 $\sum_{n\geq 0} \dfrac{1}{2^n} = 2$ の、自分自身との積を調べます。$c_n = \sum_{k=0}^{n} \dfrac{1}{2^k} \cdot \dfrac{1}{2^{n-k}} = \dfrac{n+1}{2^n}$ なので、積の級数は $\sum \dfrac{n+1}{2^n}$ で、和は $2 \times 2 = 4$ になるはずです。

確かめると、部分和は、公式 $4 - \dfrac{N+3}{2^N}$ に等しく、$N = 5$ で $4 - \frac{8}{32} = 3.75$、$N = 10$ で $4 - \frac{13}{1024} = 3.9873$ です。

N	5	10	20	60
$\sum_{n\le N} \dfrac{n+1}{2^n}$	3.75000	3.98730	3.99998	4.00000

表 8.1　積の級数の部分和（計算で確認）。$4 = 2 \times 2$ に近づく。

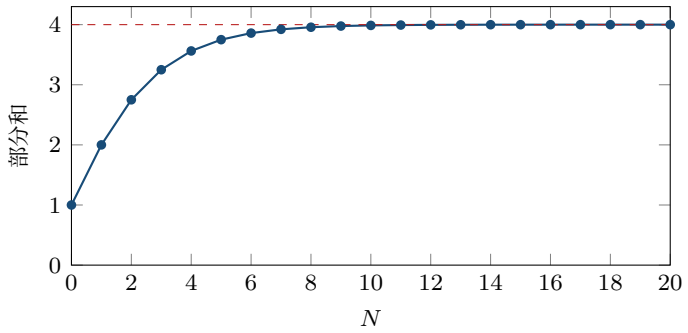


図 8.9　$\sum \frac{n+1}{2^n}$ の部分和（実際は $4 - \frac{N+3}{2^N}$）。$4 = 2 \times 2$（赤の破線）に近づく。

8.11　補充 べき級数の収束半径：比で調べる

べき級数 $\sum a_n x^n$ が収束する範囲は、係数の比 $\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ の極限 L で決まり、収束半径は $R = 1/L$ です。

級数	比 a_{n+1}/a_n	収束半径 R
$\sum x^n$	1	1
$\sum \dfrac{x^n}{n^2}$	$\dfrac{n^2}{(n+1)^2} \to 1$	1
$\sum \dfrac{x^n}{n!}$	$\dfrac{1}{n+1} \to 0$	∞（どんな x でも収束）
$\sum n!\, x^n$	$n+1 \to \infty$	0（$x=0$ だけ）

表 8.2　4 つのべき級数の収束半径（比の極限から）。$\sum x^n/n! = e^x$ は、全体で収束する。

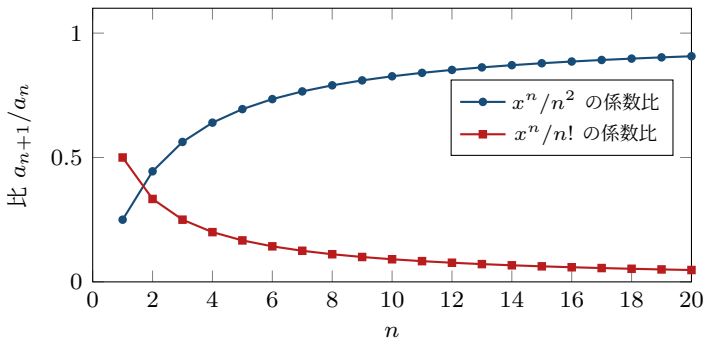


図 8.10　係数の比。n^2 の場合は 1 に近づき（収束半径 1）、$n!$ の場合は 0 に近づく（収束半径は無限大）。

補充のまとめ

- コーシー積：$\sum \frac{1}{2^n}$ の自乗は $\sum \frac{n+1}{2^n} = 4$（2×2）。
- べき級数の収束半径は、係数の比の極限から。$\sum x^n/n!$ は全体で、$\sum n!x^n$ は $x = 0$ だけで収束する。

第 9 章

実変数の対数関数と指数関数

第 9 章は、対数関数と指数関数を、積分を使って厳密に定義します。約 20 の節で、$\log x$ の定義、関数方程式、$x \to \infty$ や $x \to 0$ での振る舞い、指数関数の定義と性質、極限による表現、常用対数、級数展開（対数級数・逆正接級数・二項級数）を扱います。

9.1　§197 $\log x$ の定義

ハーディは、$\log x$ を次の積分で定義します。

$$\log x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} \qquad (x > 0).$$

つまり、曲線 $y = 1/t$ の、$t = 1$ から $t = x$ までの下の面積です。

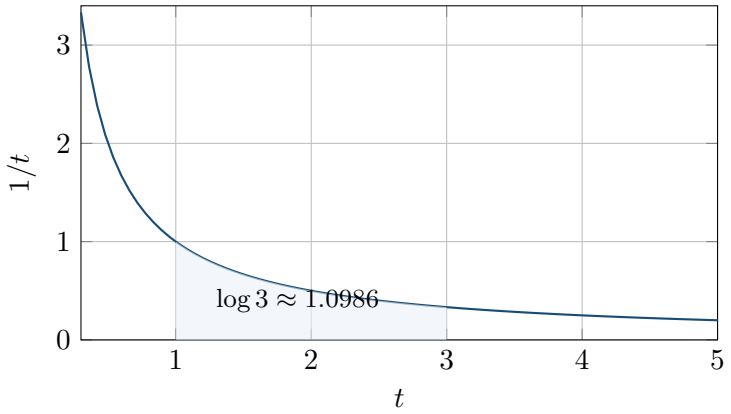


図 9.1　$\log 3$ は、$y = 1/t$ の $1 \le t \le 3$ の下の面積（水色）。

9.2　§198 $\log x$ の関数方程式

定義から、$\log(xy) = \log x + \log y$ が導かれます。掛け算を足し算に変える、対数の基本性質です。

確かめ

$\log 6 = \log 2 + \log 3 \approx 0.6931 + 1.0986 = 1.7918$。実際 $\log 6 = 1.7918$ ✓。

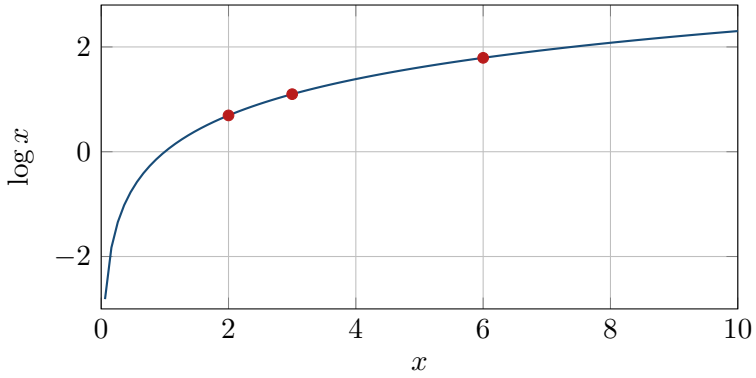


図 9.2　$y = \log x$ のグラフ。$\log 2 + \log 3 = \log 6$ なので、点 $x = 2, 3, 6$ の高さには、足し算の関係がある。

9.3　§199〜§201 $\log x$ の増え方と、$x \to 0$ の振る舞い

$\log x$ は、$x \to \infty$ で限りなく大きくなりますが、どんな x^α $(\alpha > 0)$ よりもゆっくりです。$\dfrac{\log x}{x^\alpha} \to 0$。$x \to +0$ では、$\log x \to -\infty$。

x	$\log x$	$\sqrt{x}$	$\log x/\sqrt{x}$
10^2	4.605	10	0.4605
10^4	9.210	100	0.0921
10^6	13.816	1000	0.0138

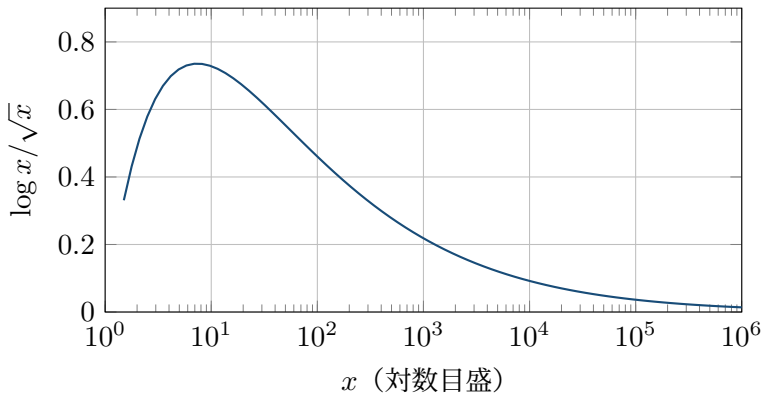


図 9.3　$\log x/\sqrt{x}$ は、x が大きくなるとゼロに近づく。対数は、どんな累乗よりも遅く増える。

9.4　§202〜§203 無限大の尺度

$\log x$, x, x^2, e^x はいずれも $x \to \infty$ で無限大ですが、増える速さの順があります。ハーディは、それを**対数的な尺度**で整理します。

9.5　§204〜§207 指数関数の定義と性質

指数関数 e^x は、$\log x$ の逆関数として定義されます。$y = \log x \iff x = \mathrm{e}^y$。

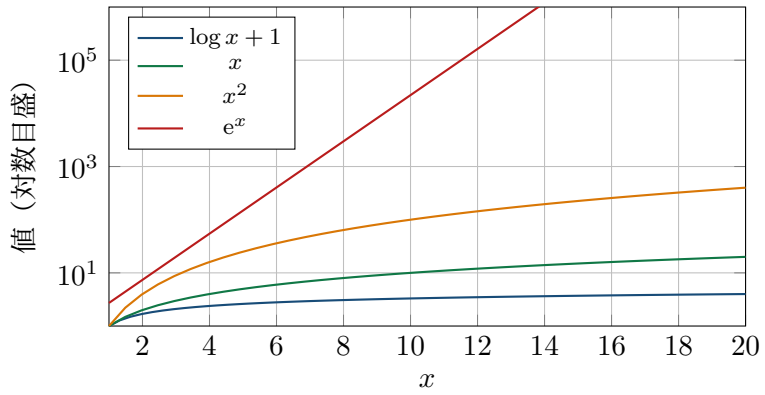


図 9.4　増え方の順序：$\log x \ll x \ll x^2 \ll \mathrm{e}^x$。縦軸を対数目盛にすると、指数関数 e^x の曲線が最も急になる。

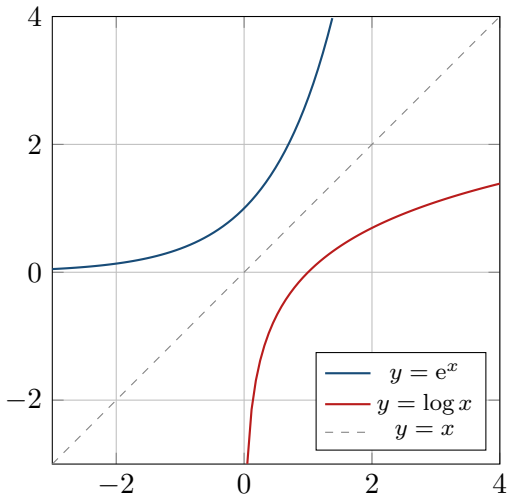


図 9.5　e^x と $\log x$ は、$y = x$ に関して対称。

指数関数の性質

$\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^y$、$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x$。$\mathrm{e}^x$ は、微分しても変わらない関数。

9.6　§208〜§209 極限による表現

$\mathrm{e}^x = \lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$、$\log x = \lim_{n\to\infty} n\left(x^{1/n}-1\right)$。

n	$(1+2/n)^n$　$(\mathrm{e}^2 = 7.38906)$
1	3.00000
10	6.19173
100	7.24465
1000	7.37431

9.7 §210〜§211 常用対数

底が 10 の対数を、常用対数 $\log_{10}$ といいます。$\log_{10} x = \dfrac{\log x}{\log 10}$、$\log 10 \approx 2.3026$。たとえば、$\log_{10} 2 = \frac{0.6931}{2.3026} = 0.3010$。

9.8 §212〜§216 級数展開

関数	級数
e^x	$1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots$
$\log(1+x)$ $(\lvert x\rvert < 1)$	$x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots$
$\arctan x$ $(\lvert x\rvert \le 1)$	$x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} - \cdots$
$(1+x)^m$ $(\lvert x\rvert < 1)$	$1 + mx + \dfrac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots$

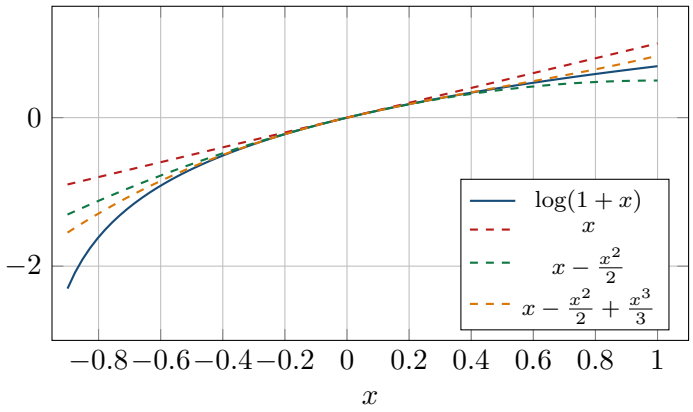


図 9.6 $\log(1+x)$ と、級数の最初の 1 項・2 項・3 項での近似。x が 0 に近いほど、よく合う。

π の値を級数で求める（ライプニッツ）

$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ から、$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$。最初の 4 項で $\frac{\pi}{4} \approx 0.7238$、$\pi \approx 2.895$。収束はゆっくりで、多くの項が必要です。

第 9 章のまとめ

- $\log x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$ と定義し、指数関数はその逆関数。
- 対数は、どんな累乗よりゆっくり増える。指数関数は、どんな累乗よりも速い。
- e^x, $\log(1+x)$, $\arctan x$ などは、べき級数に展開できる。

9.9 補充 第 9 章を例題で確かめる

例題 1：対数の性質で計算する

$\log 2 = 0.693147$、$\log 3 = 1.098612$ を使うと、$\log 6 = \log 2 + \log 3 = 1.791759$、$\log \dfrac{3}{2} = \log 3 - \log 2 = 0.405465$、$\log 8 = 3\log 2 = 2.079442$。

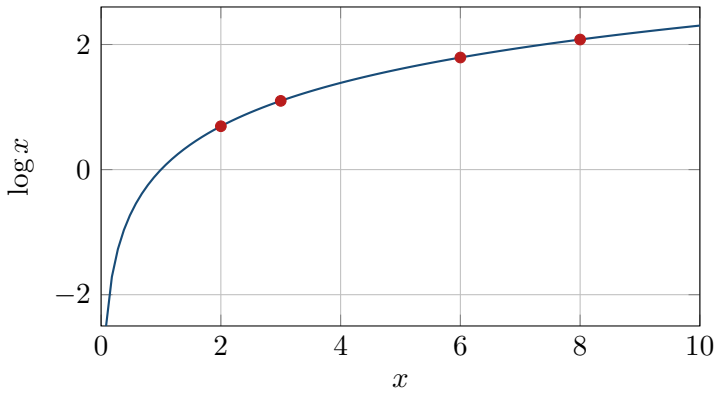


図 9.7　$\log x$ のグラフ。$x = 2, 3, 6, 8$ の値（赤）。積が和に、冪が定数倍になる。

例題 2：$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ は e に近づく

n	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	2.00000
10	2.59374
100	2.70481
1000	2.71692
10000	2.71815

e $= 2.71828\ldots$ です。年利 100% のお金を、1 年に n 回に分けて利息をつけると、n を限りなく大きくしても、元の e 倍までしか増えません。

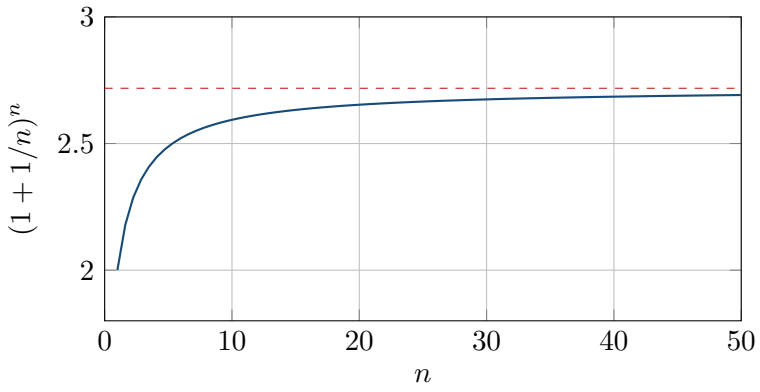


図 9.8　$(1 + 1/n)^n$ は増え続けるが、e ≈ 2.71828（点線）を超えない。

例題 3：$\log(1+x)$ の級数で近似する

$\log(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots$ に $x = 0.5$ を入れると、

項数	部分和
1	0.500000
2	0.375000
3	0.416667
4	0.401042
5	0.407292

厳密な値は $\log 1.5 = 0.405465$。交代しながら近づいていきます。

例題 4：増え方の速さを比べる

$\log x$ はゆっくり、x^2 は速く、e^x はさらに速く増えます。

x	$\log x$	x^2	e^x
10	2.303	100	22026
20	2.996	400	4.85×10^8

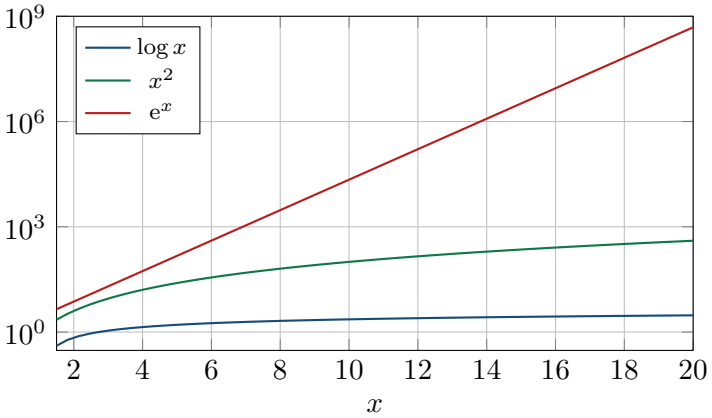


図 9.9　縦軸を対数目盛にした比較。e^x は、$\log x$ や x^2 と比べて、すぐに桁が違ってくる。

例題 5：常用対数で桁数を知る

$\log_{10} 2 = 0.30103$。2^{100} の桁数は、$100 \times 0.30103 = 30.103$ より、整数部分に 1 を足して 31 桁。実際の $2^{100} = 1.2677 \times 10^{30}$ で、確かに 31 桁です。

9.10 補充 対数は、どんな冪よりも遅く増える

ハーディの第 9 章は、$\log x$ が、$x \to \infty$ で増えるときの遅さを、冪関数と比べて論じます。どんな小さな正の数 α についても、x^{α} は、いつか $\log x$ を追い越します。$\alpha = 0.1$ で確かめます。

x	10	100	1000	10^6
$\ln x$	2.3026	4.6052	6.9078	13.8155
$x^{0.1}$	1.2589	1.5849	1.9953	3.9811
比 $\ln x / x^{0.1}$	1.829	2.906	3.462	3.470

表 9.1　$\ln x$ と $x^{0.1}$。$x = 10^6$ までは、$\ln x$ のほうがはるかに大きい。

では、$x^{0.1}$ は、いつ $\ln x$ を追い越すのでしょうか。$y = \ln x$ とおくと、$e^{0.1y} = y$ の解を求めることになります。解は $y \approx 35.77$、つまり、$x \approx 3.4 \times 10^{15}$ です。

x	10^{15}	3.43×10^{15}	10^{20}
$\ln x$	34.54	35.77	46.05
$x^{0.1}$	31.62	35.77	100.0

表 9.2　$x^{0.1}$ が $\ln x$ を追い越す境目は、$x \approx 3.4 \times 10^{15}$（計算で確認）。それ以降は、冪関数のほうが大きい。

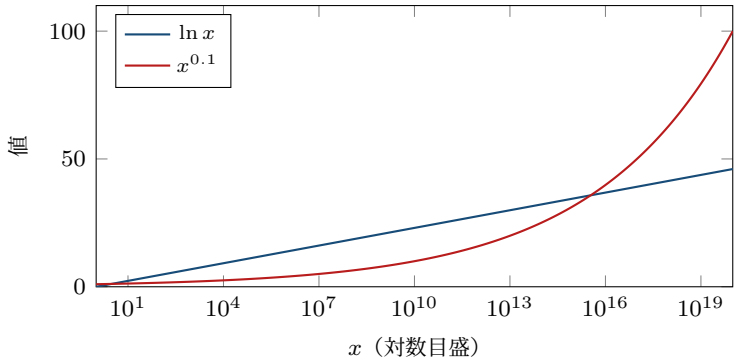


図 9.10　$\ln x$（青）と $x^{0.1}$（赤）。長い間、$\ln x$ のほうが大きいが、$x \approx 3.4 \times 10^{15}$ で逆転し、そのあと冪が一気に引き離す。

9.11 補充 底の変換：自然対数と常用対数

ハーディの第 9 章は、自然対数 $\ln x$ を基本とし、常用対数 $\log_{10} x$ は、底の変換 $\log_{10} x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ で結びつけます。$\ln 10 = 2.302585$ です。

x	2	10	100	1000
$\ln x$	0.693147	2.302585	4.605170	6.907755
$\log_{10} x$	0.301030	1	2	3
$\ln x \div \ln 10$	0.301030	1	2	3

表 9.3　自然対数と常用対数の関係（計算で確認）。10 の累乗では、常用対数が整数になる。

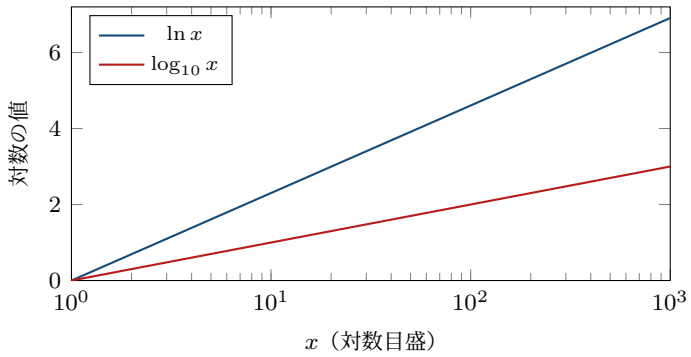


図 9.11　$\ln x$ と $\log_{10} x$。2 つのグラフは、定数倍（$\ln 10 = 2.3026$ 倍）だけ違う。

補充のまとめ

- $\ln x$ は、どんな冪 x^{α} よりも遅く増える。$x^{0.1}$ が追い越すのは $x \approx 3.4 \times 10^{15}$。
- 底の変換：$\log_{10} x = \ln x / \ln 10$（$\ln 10 = 2.302585$）。

第 10 章

対数関数・指数関数・円関数の一般理論

最後の第 10 章は、第 9 章の対数・指数関数を、複素数へ広げます。約 19 の節で、複素変数の関数、複素数の対数、指数関数、三角関数（円関数）の定義、双曲線関数、対数と逆三角関数の関係、級数展開を扱います。

10.1　§217〜§220 複素変数の関数

変数 $z = x + iy$ に、複素数の値 $w = f(z)$ を対応させる規則が、**複素変数の関数**です。z の平面と、w の平面の、2 枚の平面のあいだの対応と考えると、見通しがよくなります。

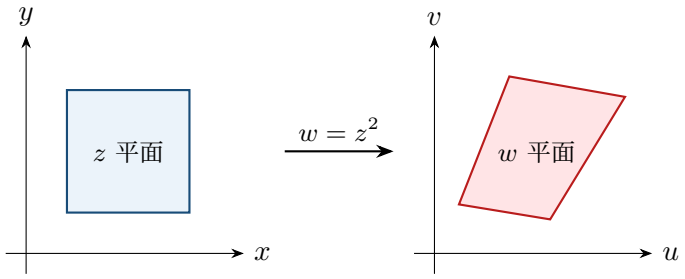


図 10.1　複素変数の関数は、z 平面の図形を、w 平面の図形へ写す。（図は模式図）

10.2　§221 $\log\zeta$ の値

複素数 $\zeta = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ の対数は、

$$\log\zeta = \log r + i\theta \qquad (\theta \text{ は偏角}).$$

偏角は 2π の整数倍の違いを除いて決まるので、対数は無数の値をもちます（多価性）。

例

$\zeta = -1 = 1\cdot(\cos\pi + i\sin\pi)$。$\log(-1) = 0 + i\pi = i\pi$（主値）。ほかに $i\pi + 2k\pi i$ も、すべて -1 の対数。

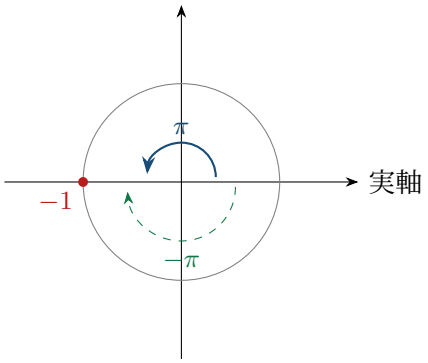


図 10.2　-1 の偏角は、π とも $-\pi$ ともとれる。対数の多価性の原因。

10.3　§222〜§226 複素数の指数関数

$$\mathrm{e}^{x+iy} = \mathrm{e}^{x}(\cos y + i \sin y).$$

x 成分が「大きさ」、y 成分が「回転」を担います。

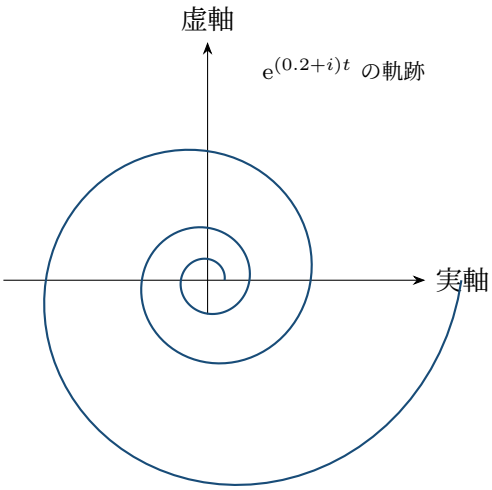


図 10.3　$\mathrm{e}^{(a+i)t}$（$a > 0$）は、らせんを描いて外へ広がる。実部が成長、虚部が回転。

10.4　§227〜§228 指数形式での sin と cos

$$\cos\zeta = \frac{\mathrm{e}^{i\zeta} + \mathrm{e}^{-i\zeta}}{2}, \qquad \sin\zeta = \frac{\mathrm{e}^{i\zeta} - \mathrm{e}^{-i\zeta}}{2i}.$$

ここから、オイラーの公式 $\mathrm{e}^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ が得られます。

10.5　§229〜§230 双曲線関数

$\cosh x = \dfrac{\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}}{2}$、$\sinh x = \dfrac{\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x}}{2}$ を、**双曲線関数**といいます。

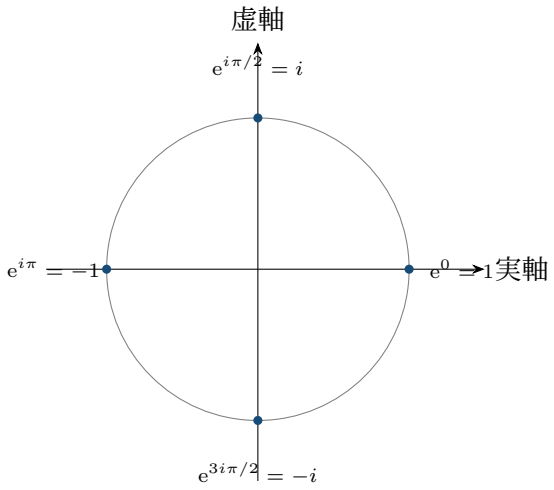


図 10.4　オイラーの公式。$e^{i\theta}$ は、単位円上を θ だけ回った点。

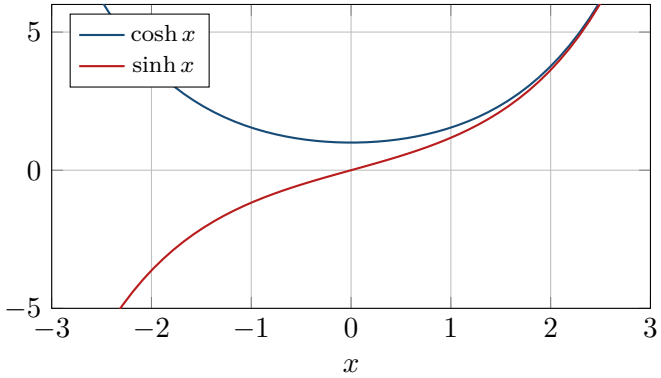


図 10.5　$\cosh x$（青）と $\sinh x$（赤）。$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ を満たす。

確かめ

$x = 1$：$\cosh 1 = \frac{2.71828 + 0.36788}{2} = 1.54308$、$\sinh 1 = \frac{2.71828 - 0.36788}{2} = 1.17520$。$1.54308^2 - 1.17520^2 = 2.38110 - 1.38110 = 1.00000$ ✓。

10.6　§231〜§233 対数関数と逆三角関数の関係

$\arctan x = \dfrac{1}{2i} \log \dfrac{1+ix}{1-ix}$ のように、逆三角関数は、複素数の対数で表せます。三角関数と指数・対数は、複素数の世界では、ひとつの理論の別の顔です。

10.7　§234〜§235 対数級数と、まとめ

$\log(1+z) = z - \dfrac{z^2}{2} + \dfrac{z^3}{3} - \cdots$ は、$|z| < 1$ の複素数でも成り立ちます。その収束する範囲は、原点を中心とする、半径 1 の円の内部（収束円）です。

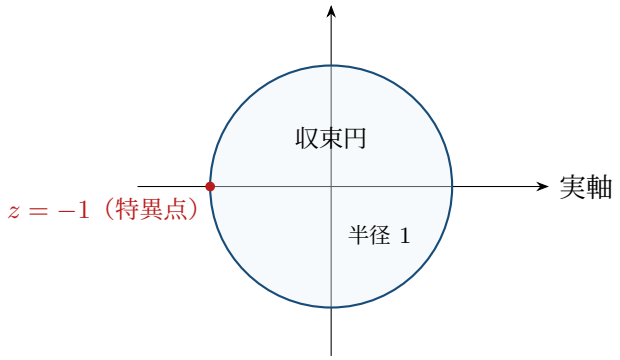


図 10.6　$\log(1+z)$ のべき級数の収束円。円の内部（$|z|<1$）で収束し、$z=-1$ に特異点がある。

第 10 章のまとめ

- $\mathrm{e}^{x+iy}=\mathrm{e}^{x}(\cos y+i\sin y)$。オイラーの公式で、指数関数と三角関数が結ばれる。
- 複素数の対数は多価。逆三角関数は対数で表せる。
- べき級数の収束する範囲は、円の内部（収束円）。

この本の未解決点

- 翻訳版には、節の見出しの欠けや番号の乱れがあります。節の範囲（§ 番号）は目安です。
- ハーディの例題と証明は、本書では取り上げていません。翻訳版（原著）で確かめてください。
- 翻訳版は小型モデルによる訳で、細部は原著との照合が必要です。

10.8　補充 第 10 章を例題で確かめる

例題 1：e^{x+iy} の計算

$\mathrm{e}^{x+iy}=\mathrm{e}^{x}(\cos y+i\sin y)$ を使います。

式	値
$\mathrm{e}^{i\pi/2}$	i
$\mathrm{e}^{i\pi}$	-1
$\mathrm{e}^{2\pi i}$	1
$\mathrm{e}^{1+i\pi/4}=\mathrm{e}\,(\cos 45^\circ+i\sin 45^\circ)$	$1.922+1.922i$

最後の値は $2.71828\times 0.70711=1.9221$ です。

例題 2：i^{i} は実数になる

$i=\mathrm{e}^{i\pi/2}$ なので、$i^{i}=\left(\mathrm{e}^{i\pi/2}\right)^{i}=\mathrm{e}^{i\cdot i\pi/2}=\mathrm{e}^{-\pi/2}\approx 0.2079$。虚数の虚数乗が実数になります。ただし対数は多価なので、$i=\mathrm{e}^{i\pi/2+2k\pi i}$ から、$i^{i}=\mathrm{e}^{-\pi/2-2k\pi}$ も、すべて i^{i} の値です（主値は $k=0$）。

例題 3：$\mathrm{e}^{i\theta}$ の級数が $\cos\theta + i\sin\theta$ になる

$\theta = 1$ で、$\mathrm{e}^{i} = 1 + i - \dfrac{1}{2} - \dfrac{i}{6} + \dfrac{1}{24} + \dfrac{i}{120} - \cdots$。

項数	実部の部分和	虚部の部分和
$2\ (1+i)$	1.0000	1.0000
3	0.5000	1.0000
4	0.5000	0.8333
5	0.5417	0.8333
6	0.5417	0.8417

実際の値は $\cos 1 = 0.5403$、$\sin 1 = 0.8415$。実部は cos の級数、虚部は sin の級数が、それぞれ別々に現れます。

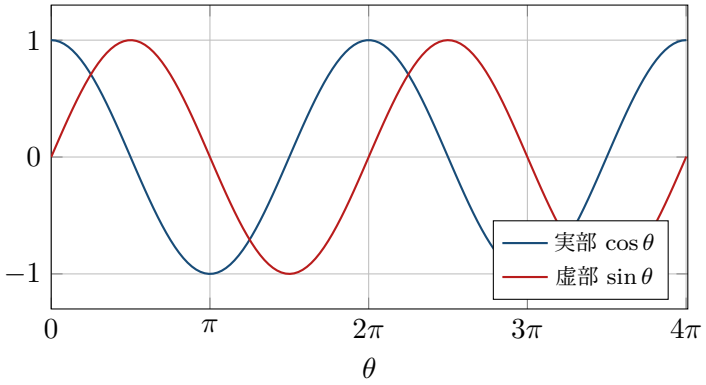


図 10.7　$\mathrm{e}^{i\theta}$ の実部と虚部。単位円上を回る点の影が、cos と sin の波になる。

例題 4：三角関数と双曲線関数のつながり

$\cos(iy) = \cosh y$、$\sin(iy) = i\sinh y$。虚数を代入すると、cos が cosh に、sin が sinh に変わります。

y	$\cos(iy) = \cosh y$	$\sin(iy) = i\sinh y$
0	1	0
1	1.5431	$1.1752\,i$
2	3.7622	$3.6269\,i$

10.9　補充 オイラーの公式から、加法定理を導く

ハーディの第 10 章は、複素数の指数関数 e^{z} の性質、とくに $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ から、三角関数の公式を導きます。$e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$ を、オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ で展開します。

$$\cos(a+b) + i\sin(a+b) = (\cos a + i\sin a)(\cos b + i\sin b).$$

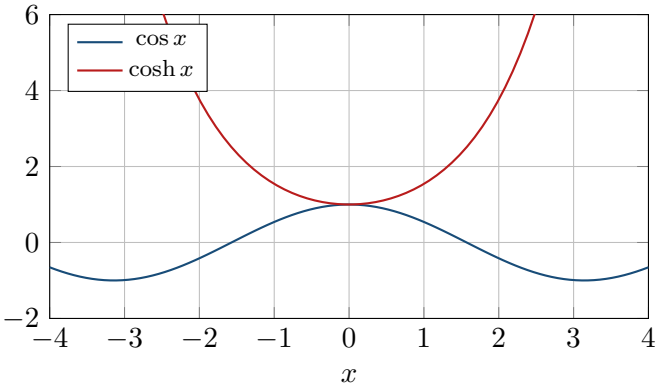


図 10.8　$\cos x$ はゆれ続け、$\cosh x$ は爆発的に増える。見かけは違うが、虚数を介して同じ式の別の顔。

右辺を展開して、実部と虚部を比べると、加法定理が出ます。

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

数値で確かめます。$a = 0.7$、$b = 1.1$ とします。

	直接の値	加法定理の右辺
$\cos(a+b) = \cos 1.8$	-0.227202	$0.764842 \times 0.453596 - 0.644218 \times 0.891207 = -0.227202$
$\sin(a+b) = \sin 1.8$	0.973848	$0.644218 \times 0.453596 + 0.764842 \times 0.891207 = 0.973848$

表 10.1　$a = 0.7$、$b = 1.1$ での加法定理の確認（計算で確認）。

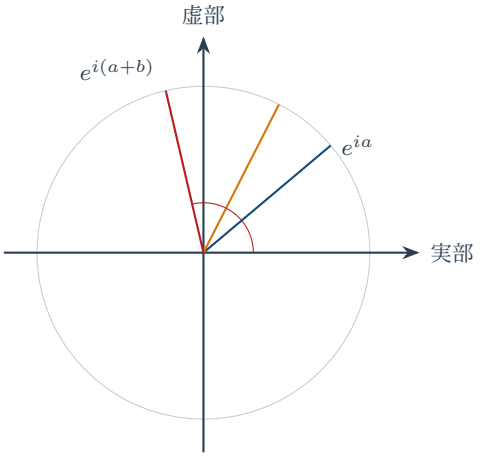


図 10.9　単位円の上の点 e^{ia}、e^{ib} と、その積 $e^{i(a+b)}$。偏角が足し算になる。（$a = 0.7$ ラジアン $\approx 40.1°$、$b = 1.1$ ラジアン $\approx 63.0°$）

10.10　補充 複素数の対数

複素数の対数は、$\log z = \ln|z| + i \arg z$ です。例を確かめます。

-1 の対数が πi ということは、$e^{\pi i} = -1$ のオイラーの公式と同じです。

z	$\log z$（計算）	厳密な値
$1+i$	$0.34657 + 0.78540i$	$\frac{1}{2}\ln 2 + \frac{\pi}{4}i$
i	$1.57080i$	$\frac{\pi}{2}i$
-1	$3.14159i$	πi

表 10.2　複素数の対数の主値（計算で確認）。$e^{\log z} = z$ が成り立つ。

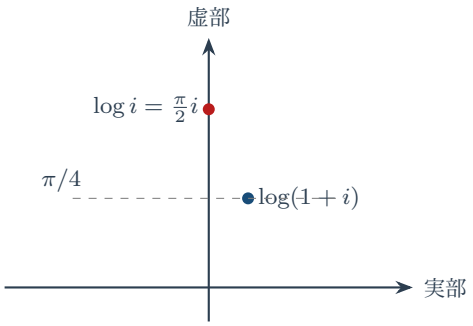


図 10.10　複素平面上の $\log z$ の値。$\log(1+i)$ の虚部は $\pi/4$（偏角）、実部は $\ln|1+i| = \ln\sqrt{2} = 0.3466$。

補充のまとめ

- $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$ から、加法定理が出る（$a = 0.7$、$b = 1.1$ で確認）。
- $\log z = \ln|z| + i\arg z$。$\log(1+i) = \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{\pi}{4}i$、$\log(-1) = \pi i$。